



Université Sidi Mohammed Ben Abdallah
Faculté des Sciences et Techniques Fès
Département Génie Électrique



Polycopie des contrôles unifiés et rattrapages

Module : Electricité

Cycle : Licence Sciences et Techniques

Filière : Biologie, chimie et géologie (B. C. G)

Préparé par : T. LAMHAMDI

**FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES
Département Génie Électrique**

B.P. 2202 , Route d'Imouzzer FES

Tel : 212 (35) 60 80 14- 212 (35) 60 29 53 - Fax : 212 (35) 60 82 14

www.fst-usmba.ac.ma



Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section B

Contrôle unifié du module : Electricité

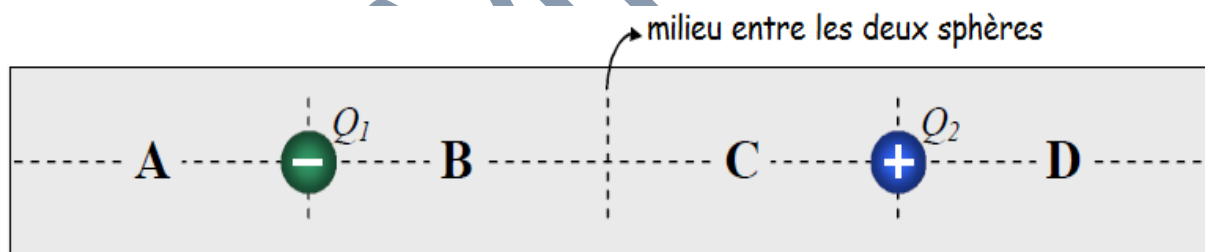
Durée : 2 h 00 min

Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Exercice 1 :

Soit deux petites sphères identiques, chargées, isolées et fixes (Q_1 et Q_2) placées à proximité l'une de l'autre. La charge portée par Q_1 est de $-2,00$ nC, alors que celle portée par Q_2 est de $+4,00$ nC.



Les énoncés suivants sont-ils *vrais* ou *faux*? S'ils sont faux, corrigez-les.

- a) Le champ électrique engendré par Q_2 à l'endroit où se trouve Q_1 est orienté vers la droite.
- b) La force électrique exercée sur Q_2 par Q_1 est orientée vers la droite.
- c) La force électrique exercée sur Q_1 (par Q_2) est deux fois plus grande que celle exercée sur Q_2 (par Q_1).
- d) $\vec{F}_{12} = \vec{F}_{21}$.
- e) Le système formé par les deux sphères constitue un dipôle.
- f) Le champ électrique résultant dans la région B est orienté vers la droite.
- g) Une charge positive Q_3 placée en B subirait une force électrique orientée vers la gauche.
- h) Une charge négative Q_4 placée en C subirait une force électrique orientée vers la gauche.

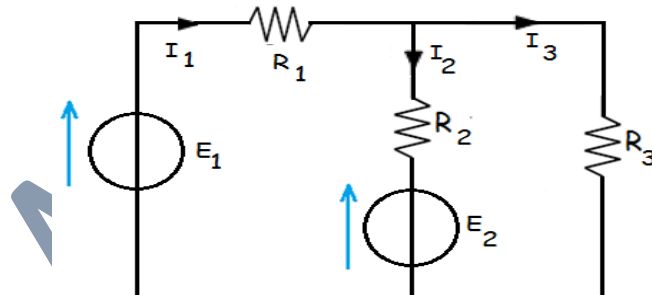
Exercice 2 :

Une boule sphérique de rayon R de centre O , porte une densité volumique de charge $\rho(r) = ar$, où r est la distance au point O et a une constante.

1. Donner l'expression du volume élémentaire en coordonnées sphériques.
2. Calculer la charge totale contenue dans la boule sphérique..
3. Que peut-on dire du champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point M de l'espace ?
4. Donner un énoncé du théorème de Gauss. On indiquera la signification des différents termes intervenant dans ce théorème et on précisera soigneusement les conditions d'application.
5. Calculer $\vec{E}(M)$ en tout point M de l'espace en appliquant le théorème de Gauss.
6. Tracer $\|\vec{E}(M)\|$ en fonction de r .
7. Rappeler la définition du potentiel électrostatique.
8. Calculer le potentiel $V(M)$ en tout point M de l'espace. On prendra un potentiel nul à l'infini.
9. Tracer $V(r)$ en fonction de r .

Exercice 3 :

Sur la figure ci-dessous les générateurs E_1 et E_2 sont des générateurs de tension.



Par la méthode de **votre choix** : le théorème de **Thevenin** ou le théorème de **Norton** ou le théorème de **superposition**,

1. Énoncez le théorème que vous avez choisi pour déterminer le courant I_2 .
2. Déterminez l'expression du courant I_2 .
3. **Application numérique** : On donne : $E_1=10V$, $E_2=15V$, $R_1=5\Omega$, $R_2=10\Omega$ et $R_3=15\Omega$.
Calculez I_2 , Conclusion ?

Exercice 4 :

Soit un conducteur sous forme d'une spire circulaire de rayon R parcouru par un courant d'intensité I (voir figure ci-dessous).

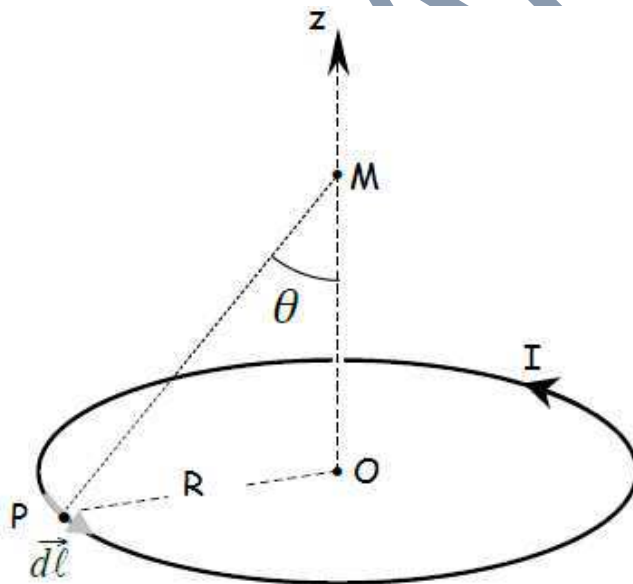
1. Reproduire le schéma ci-dessous et représenter le sens et la direction du champ magnétique créé :
 - a) en un point M situé sur l'axe de la spire,
 - b) au centre de la spire,
 - c) dans le plan contenant la spire (à l'extérieur de celle-ci).

2. On rappelle que, suivant la loi de Biot et Savart, le vecteur champ d'induction magnétique créé en un point M par un courant d'intensité I peut s'écrire :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{PM^3}$$

Donner la signification des différents éléments $((C), d\vec{l}, \vec{PM}, \dots)$ de cette relation. Vous aider éventuellement d'un schéma.

3. Exprimer l'expression vectorielle du champ magnétique élémentaire $d\vec{B}(M)$ créé en un point M de l'axe Oz par un élément de longueur $d\vec{l}$ situé en P. Représenter le vecteur $d\vec{B}(M)$.
4. En déduire l'expression vectorielle du champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par la spire en un point M de son axe.
5. Application numérique :
Calculer l'intensité de ce champ au centre de la spire pour $I = 2 \text{ A}$ et $R = 10 \text{ cm}$.
On donne : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ F/m}$. Donner l'unité de B.



Exercice 1 :

- a) Faux : gauche
- b) Faux : gauche
- c) Faux : $\left| \vec{F}_{1/2} \right| = \left| \vec{F}_{2/1} \right|$
- d) Faux : $\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$
- e) Faux : $Q_1 = -Q_2$
- f) Faux : gauche
- g) Vrai
- h) Faux : droite

Exercice 2 :

1. $d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$

$$Q = \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \rho(r) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

2.
$$= a \int_0^R r^3 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$
$$= a\pi R^4$$

3. Par raison de symétrie, le champ électrique est radial : $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e}_r$

4. Théorème de Gauss :

Le flux du champ électrique envoyé à travers une surface fermée S_G quelconque vaut $\frac{1}{\epsilon_0}$ fois la charge algébrique totale Q_{int} , contenue dans le volume délimité par cette surface :

$$\Phi = \iint_{S_G} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Symétrie sphérique, Symétrie axial (cylindrique) et plan.

5. Deux cas $OM=r>R$, $OM=r<R$:
- $OM=r>R$

$$\begin{aligned}
 \Phi &= \iint_{S_G} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} \\
 &= \iint_{S_G} E(M) \cdot dS \\
 &= E(M) \cdot S_G \\
 &= E(r) \cdot 4\pi r^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} &= \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{V_G} \rho(r) d\tau \\
 &= a\pi R^4
 \end{aligned}$$

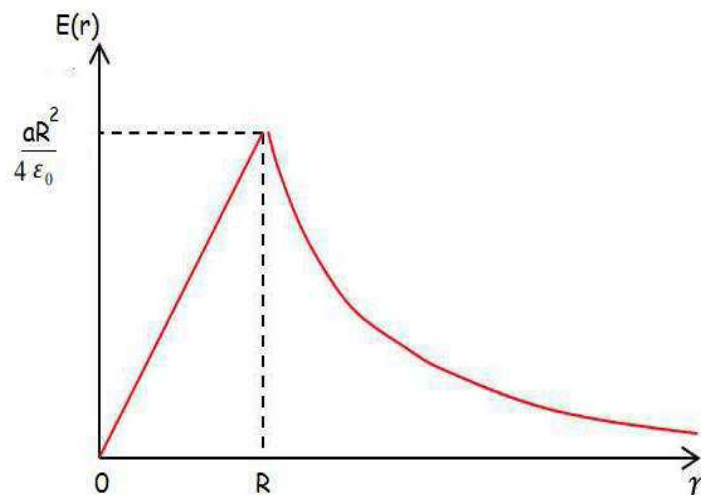
$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{a\pi R^4}{\epsilon_0}, \quad \underline{\underline{E(r) = \frac{aR^4}{4\epsilon_0} \frac{1}{r^2}}}$$

• OM=r<R

$$\begin{aligned}
 \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} &= \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{V_G} \rho(r) d\tau \\
 &= a\pi r^4
 \end{aligned}$$

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{a\pi r^4}{\epsilon_0}, \quad \underline{\underline{E(r) = \frac{ar^2}{4\epsilon_0}}}$$

6. Allure du champ électrostatique ;



7. Le potentiel électrostatique :

$$\underline{\underline{\vec{E}(M) = -\vec{\text{grad}}V(M)}}$$

Le champ $E(M)$ est radial :

$$\underline{\underline{E(r) = -\frac{\partial V(r)}{\partial r}}} \quad \underline{\underline{V(r) = -\int E(r) dr}}$$

8. Le potentiel électrostatique : $r > R$, $r < R$

- $r > R$

$$\begin{aligned} V(r) &= -\int E(r) dr \\ &= -\int \frac{aR^4}{4\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{aR^4}{4\epsilon_0} \frac{1}{r} + Cte \end{aligned}$$

Cherchons Cte = ?

$$V(\infty) = 0 \Rightarrow Cte = 0$$

$$\underline{\underline{V(r) = \frac{aR^4}{4\epsilon_0} \frac{1}{r}}}$$

- $r < R$

$$\begin{aligned} V(r) &= -\int E(r) dr \\ &= -\int \frac{ar^2}{4\epsilon_0} dr \\ &= -\frac{ar^3}{12\epsilon_0} + Cte \end{aligned}$$

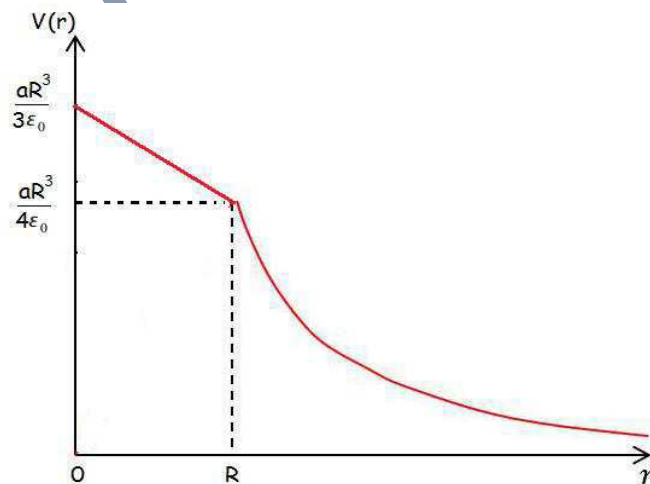
Cherchons Cte = ?

La continuité du potentiel au point R :

$$\underline{\underline{V(R^+) = V(R^-)}}$$

$$-\frac{aR^3}{12\epsilon_0} + Cte = \frac{aR^3}{4\epsilon_0} \Rightarrow Cte = \frac{aR^3}{3\epsilon_0} \quad \underline{\underline{V(r) = -\frac{ar^3}{12\epsilon_0} \frac{1}{r} + \frac{aR^3}{3\epsilon_0}}}$$

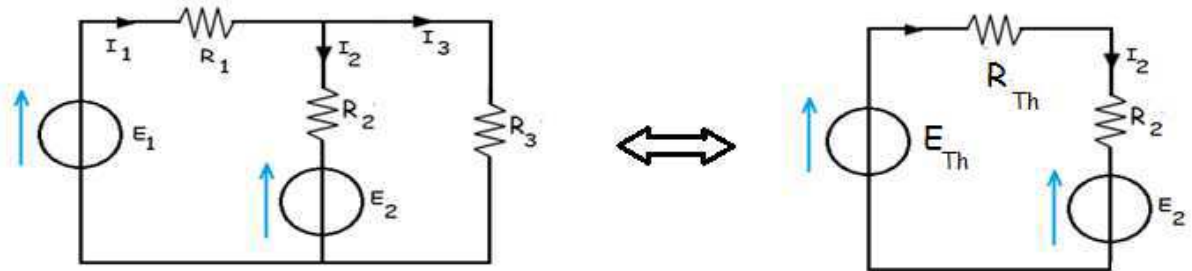
9. Allure du potentiel électrostatique :



Exercice 3 :

1. Théorème de Thevenin :

Tout circuit à deux bornes constitué de dipôles linéaires (des résistances, des sources de tension et de courant indépendantes) peut être remplacé (*modélisé*) par un générateur de tension idéal de force électromotrice E_{Th} en série avec une résistance interne R_{Th} :

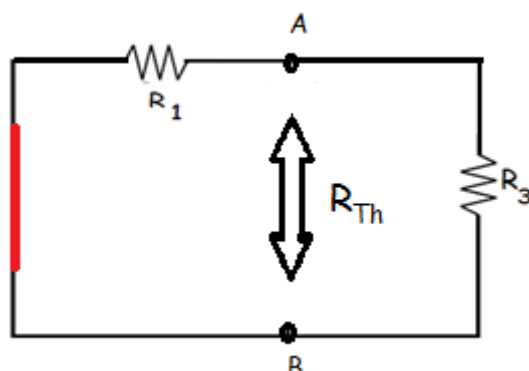


E_{Th} et R_{Th} sont définies par :

- La force électromotrice E_{Th} est égale à la valeur de la différence de potentiel V_{AB} mesurée ou calculée à vide (*le dipôle récepteur étant débranché*).
- La résistance interne R_{Th} est la résistance mesurée ou calculée vues des bornes A et B avec les conditions suivantes ;
 - le dipôle récepteur est débranché,
 - les *générateurs (de tension ou de courant) réels* sont remplacés par leurs *résistances internes*,
 - les *générateurs de tension idéaux* sont remplacés par des *courts-circuits*,
 - les *générateurs de courant idéaux* sont remplacés par des *circuits ouverts*,

2. Calcul de I_2 en utilisant le théorème de Thevenin :

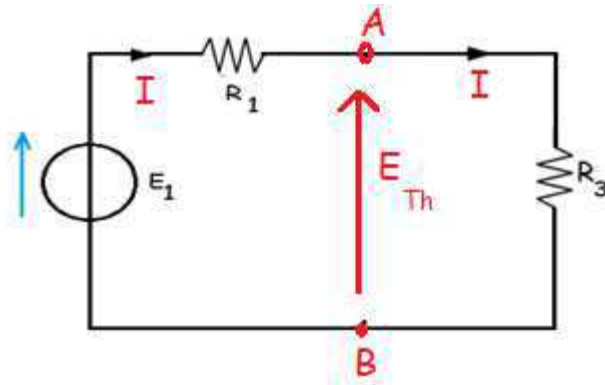
- Etape n° 1 : R_{Th}



Les deux résistances sont en parallèles :

$$R_{Th} = \frac{R_1 \times R_3}{R_1 + R_3} = 3,75\Omega$$

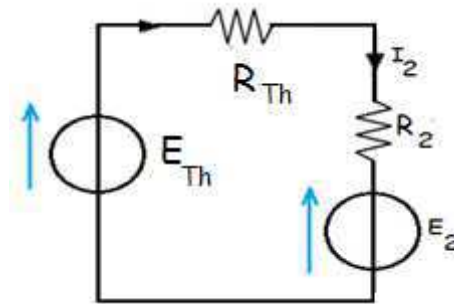
- Etape n° 2 : E_{Th}



PDT :

$$\underline{\underline{E_{Th} = \frac{R_3}{R_1 + R_3} E_1 = 7,5V}}$$

- Etape n° 3 : Circuit équivalent



Loi de Pouillet :

$$\underline{\underline{I_2 = \frac{E_{Th} - E_2}{R_{Th} + R_2} =}}$$

3. Application numérique :

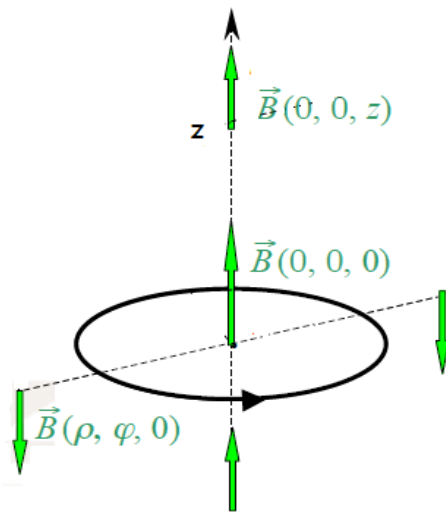
$$\underline{\underline{I_2 = -545mA}}$$

Conclusion :

Les sens des courants avaient été choisis arbitrairement. Pour ces données numériques, on constate que la valeur trouvée pour le courant I_2 est négatif ; le sens réel de courant est l'inverse de celui choisi au départ.

Exercice 4 :

1. Le sens et la direction :



2. Dans

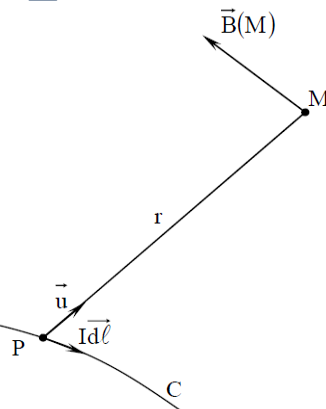
$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{PM^3}$$

(C) : Circuit parcouru par le courant d'intensité I ,

$d\vec{l}$: Vecteur déplacement élémentaire le long du circuit (C),

$\vec{u}$: Vecteur unitaire sur PM (entre un point P du circuit (C) au point M),

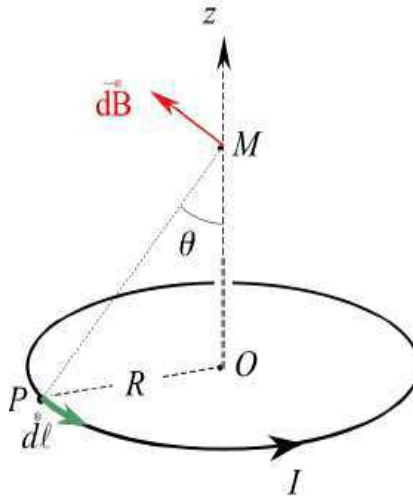
μ_0 : Perméabilité du milieu,



Sur le schéma $B(M)$ est perpendiculaire au plan formé par $d\vec{l}$ et $\vec{u}$, son sens est donné par la règle du 'tire-bouchon'.

3. L'expression du champ élémentaire $d\vec{B}(M)$: Relation de Biot et Savart

$$\underline{\underline{d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{PM}}{PM^3}}}$$



4. L'expression vectorielle du champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par la spire en un point M de son axe :

$$\begin{aligned}
 \vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\text{Spire}} \frac{I \vec{dl} \wedge \vec{PM}}{PM^3} \\
 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \theta}{PM^2} \vec{e}_z \int_0^{2\pi R} dl \\
 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{(R^2 + z^2)^{3/2}} 2\pi R \vec{e}_z \\
 &= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z \\
 &= \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\theta) \vec{e}_z
 \end{aligned}$$

5. L'intensité de ce champ au centre de la spire ($z=0$, $\theta=\pi/2$)

$$B(O) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + 0^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3\left(\frac{\pi}{2}\right) = 12,56 \mu T$$

Barèmes :

Exercice 1 : 4 pts ($8 \times (0,25 - 0,25)$)

Exercice 2 : 7pts ($0,5 - 1 - 0,5 - 1 - 1,5 - 0,25 - 0,5 - 1,5 - 0,25$)

Exercice 3 : 6 pts ($1 - 4 - 1$)

Exercice 4 : 7 pts ($1,5 - 1 - 1 - 2,5 - 1$)



Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section B

Contrôle de rattrapage du module : Electricité

Durée : 1 h 00 min

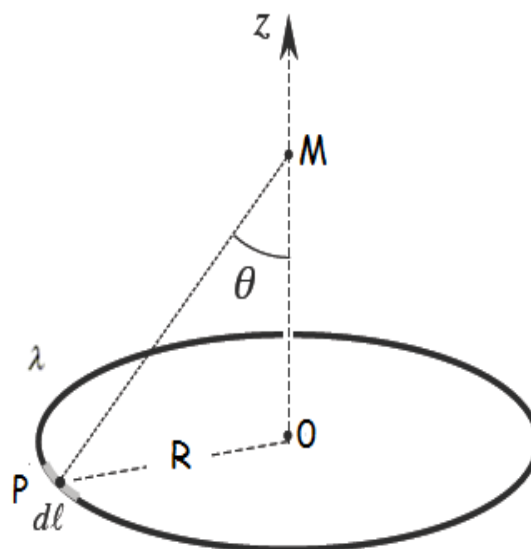
Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Exercice : 1

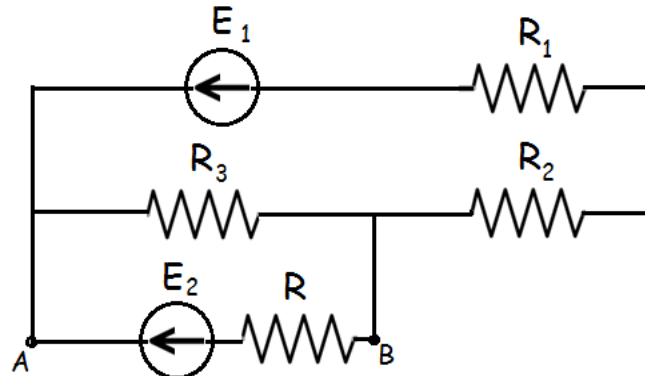
Une charge linéaire ($\lambda > 0$) est répartie uniformément sur un fil en forme d'anneau de rayon R . (Figure ci-dessous).

1. Représenter schématiquement le champ électrostatique $\vec{E}$ (sens et direction) :
 - au centre de la boucle,
 - en un point M situé sur l'axe Oz ,
2. Établir l'expression **vectorielle** du champ élémentaire $d\vec{E}(M)$ créé en un point M de l'axe Oz par l'élément de longueur dl situé en P .
3. Dédire l'expression **vectorielle** du champ $\vec{E}(M)$ créé en M par la boucle entière.
4. Calculer le potentiel électrique produit au même point M .



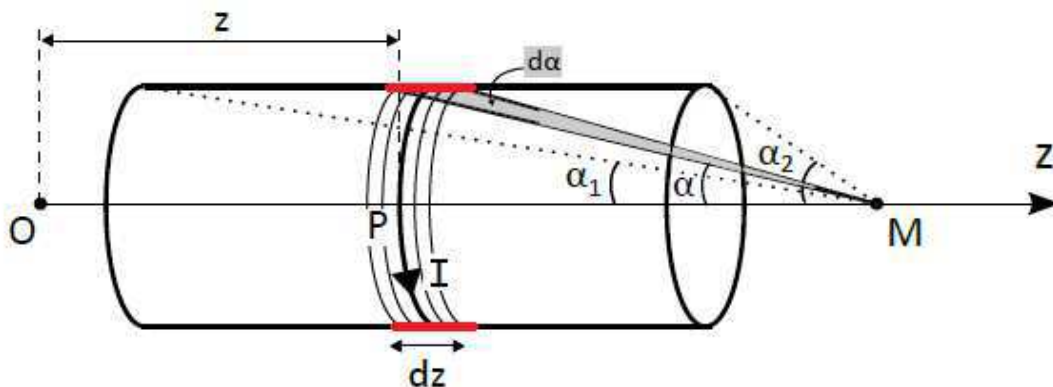
Exercice : 2

Par la méthode de votre choix, déterminer littéralement l'intensité du courant I_{AB} qui traverse la branche AB (figure ci-dessous) en fonction de $E_1, E_2, R_1, R_2, R_3, R$.



Exercice : 3

Un solénoïde mince d'axe Oz et de longueur L est constitué de N spires circulaires jointives identiques de rayon R parcourues par un courant d'intensité I . Nous cherchons le champ en un point M de l'axe du solénoïde.



1. Déterminer la direction et le sens du champ magnétique créé au point M par l'ensemble des spires.
2. Déterminer l'expression du champ élémentaire $dB(M)$ au point M créé par dN spires centré sur une longueur dz de solénoïde, en fonction de $d\alpha$.
3. En déduire l'expression du champ magnétique $B(M)$ créée en tout point M de l'axe Oz en fonction de I, N, L et des angles α_1 et α_2 définis sur la figure ci-dessus.
4. En déduire le champ magnétique $B(M)$ créée en tout point M de l'axe Oz d'un solénoïde infini.

N.B:

Le champ créé par une spire en fonction de l'angle α , angle sous lequel le point M voit la spire est :

$$B(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha)$$

Correction - Contrôle rattrapage 2015-16

Exercice : 1

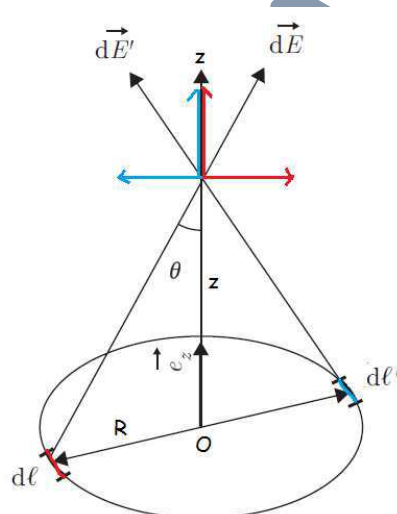
1. Représentation du champ électrique $\vec{E}$:

- $\vec{E}(O) = \vec{0}$.
- $\vec{E}(M) = E(z)\vec{e}_z$

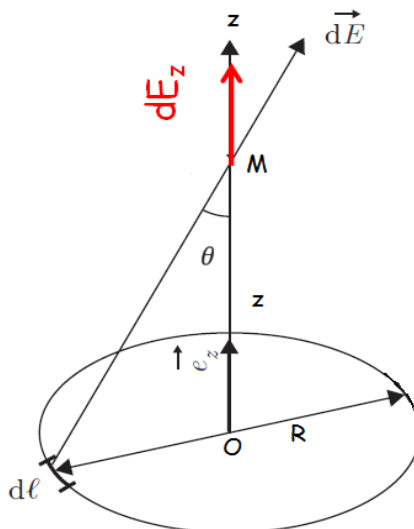
2. Champ élémentaire $d\vec{E}(M)$:

$$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{PM^3} \overrightarrow{PM}, \text{ avec } dq = \lambda dl \text{ et } PM^2 = R^2 + z^2$$
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{PM^2} \vec{u}_{PM}$$

Par raison de symétrie, le champ résultant créé au point M sera porté par l'axe Oz. En effet, les composantes suivant Oz de $d\vec{E}$ et $d\vec{E}'$ s'ajoutent(s'additionnent), les composantes suivant Oy se neutralisent.



Donc, dans les calculs seule la composante suivant l'axe Oz du champ intervient .



$$d\vec{E}_z(M) = |d\vec{E}(M)| \cos\theta \cdot \vec{e}_z$$

3. Calcul de $\vec{E}(M)$:

$$\begin{aligned} dE(M) &= |d\vec{E}(M)| \cos \theta \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{R^2 + z^2} \cos \theta \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{R^2 + z^2} \frac{z}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \\ &= \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(M) &= \int_0^{2\pi R} dE_z(M) \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi R} dl \\ &= \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\vec{E}(M) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z}}$$

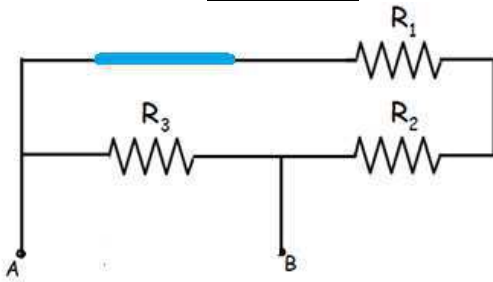
4. Calcul de potentiel sur l'axe O, V(M) :

$$\begin{aligned} V(M) &= \int_C \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{PM} \\ &= \int_C \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \int_0^{2\pi R} dl \\ &= \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\lambda R}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \end{aligned}$$

Exercice : 2

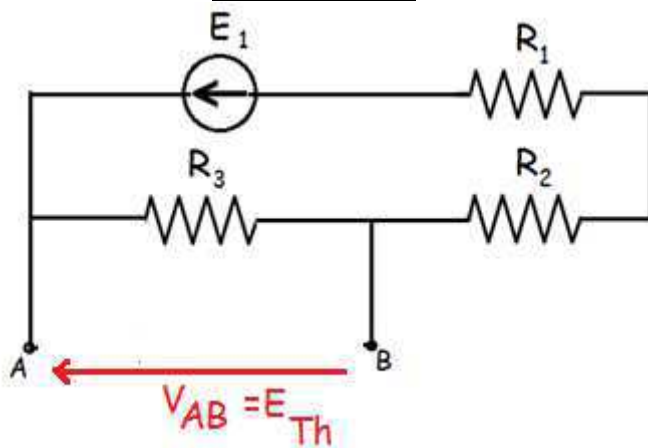
Théorème de Thevenin :

- Etape 1 : $R_{Th} = R_{AB}$



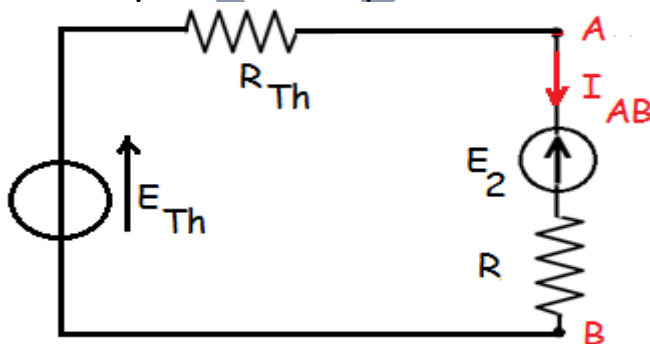
$$R_{Th} = R_{AB} = R_3 // (R_1 + R_2) = \frac{R_3 \times (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

- Etape 2 : $E_{Th} = V_{AB} \text{ à vide}$



$$E_{Th} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} E_1 \quad (\text{PDT}).$$

- Etape 3 : Circuit équivalent

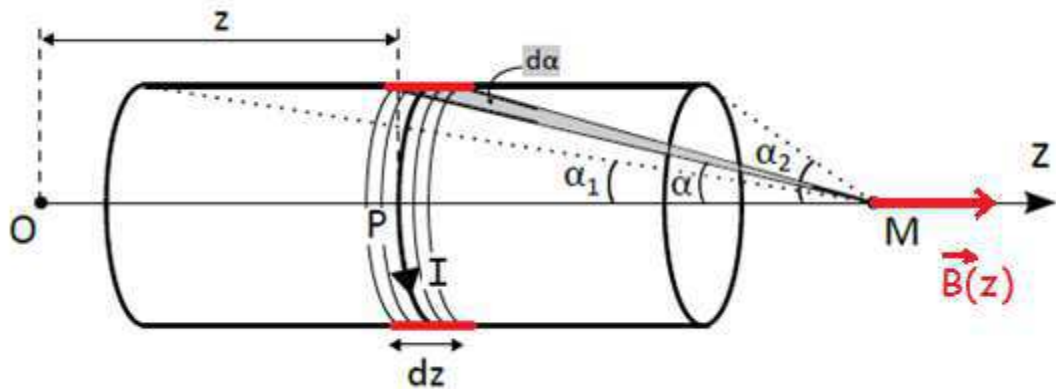


$$I_{AB} = \frac{E_{Th} - E_2}{R_{Th} + R} \quad \text{Loi de Pouillet.}$$

$$I_{AB} = \frac{\frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} E_1 - E_2}{\frac{R_3 \times (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3} + R}$$

Exercice : 3

1. Règle de tire-bouchon : Direction l'axe des z. Sens oz.



2. Champ élémentaire $dB(M)$:

$$1(\text{spire}) \rightarrow B(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha)$$

$$dN = \frac{N}{L} dz (\text{spires}) \rightarrow dB(M) = \frac{N}{L} dz \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha$$

Exprimons dz en fonction de $d\alpha$:

$$\cot g(\alpha) = \frac{PM}{R} = \frac{PO + OM}{R} = \frac{OM - z}{R}, \quad \underline{\underline{dz = \frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha}}$$

$$\begin{aligned} dB(M) &= \frac{N}{L} \frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \\ &= \frac{\mu_0 IN}{2L} \sin \alpha \cdot d\alpha \end{aligned}$$

3. L'expression du champ magnétique $B(M)$:

$$\begin{aligned} B(M) &= \frac{\mu_0 IN}{2L} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin \alpha \cdot d\alpha \\ &= \frac{\mu_0 IN}{2L} [\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2] \end{aligned}$$

4. Le champ crée par un solénoïde infini : $\alpha_1 \rightarrow 0$ et $\alpha_2 \rightarrow \pi$

$$\underline{\underline{B(M) = \frac{\mu_0 IN}{2}, \text{ champ uniforme.}}}$$



Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section A

Contrôle unifié du module : Electricité

Durée : 2 h 00 min

Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Question du cours :

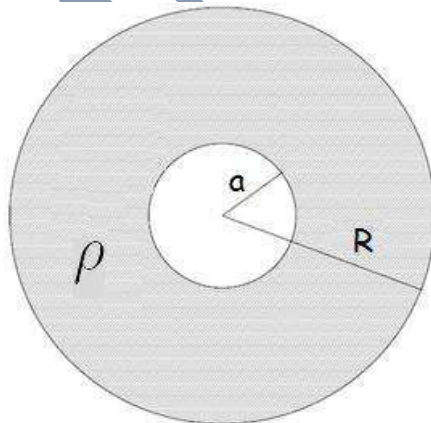
- a. En électrostatique, donner la définition, l'expression mathématique ainsi que l'unité d'une densité linéique de charge λ , d'une densité surfacique de charge σ , et d'une densité volumique de charge ρ ? Donner, pour chacune des distributions de charges précédentes, le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé en un point M de l'espace.
- b. Enoncer le théorème du Gauss et donner la signification de différents éléments de ce théorème. Quelle est la condition qui permet d'appliquer ce théorème.
- c. Parmi les distributions de charges suivantes, quelles sont celles pour lesquelles on peut appliquer le théorème de Gauss pour le calcul du champ électrique ?
 - i. fil de longueur L de densité linéique de charge λ .
 - ii. fil infini de densité linéique de charge λ .
 - iii. circonférence de densité linéique de charge λ .
 - iv. disque de densité surfacique de charge σ .
 - v. plan infini (π) de densité surfacique de charge σ .
 - vi. sphère de rayon R chargée uniformément :
 - en surface avec une densité surfacique σ ;
 - en volume avec une densité volumique ρ .

Exercice 1 :

- 1) Soit une sphère uniformément chargée de centre O , de rayon R et de densité volumique ρ . En utilisant le théorème de Gauss :
 - a. Calculer sous forme vectorielle le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point M à l'extérieur de la sphère.
 - b. Calculer sous forme vectorielle le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point M à l'intérieur de la sphère.

- 2) Soit une sphère uniformément chargée de centre O , de rayon a et de densité volumique $-\rho$.
 - a. Donner l'expression du champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point M à l'extérieur de la sphère (sans faire la démonstration).
 - b. Donner l'expression du champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point M à l'intérieur de la sphère (sans faire la démonstration).

- 3) On considère maintenant une sphère percée de centre O et de charge volumique uniforme ρ localisée entre les rayons a et R (voir figure ci-dessous). En vous aidant des deux questions précédentes et à l'aide du théorème de superposition.

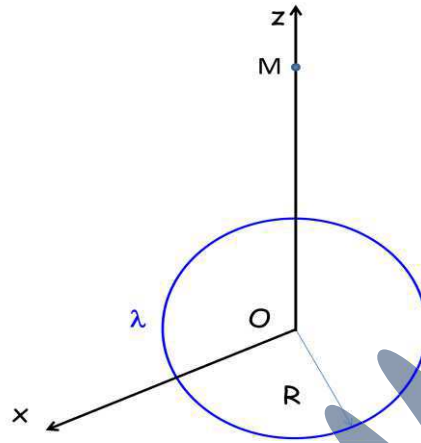


- a. Calculer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point M à l'extérieur de la sphère.
- b. Calculer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point M compris entre les deux rayons a et R .
- c. Calculer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point M à l'intérieur du trou.

Exercice 2 :

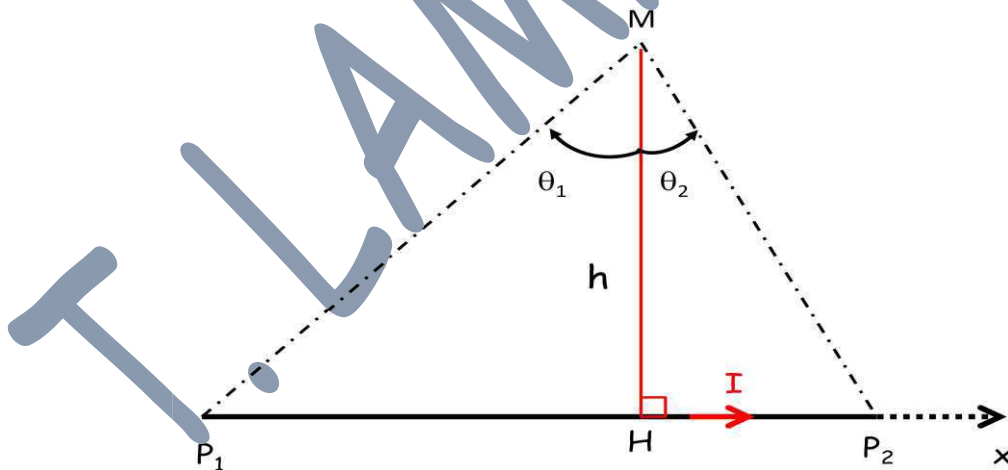
On considère une circonférence de centre O et de rayon R chargée par la distribution linéique de charges λ .

- Par un calcul direct, calculer le potentiel électrostatique créé en un point M de l'axe (Oz) de la circonférence.
- En déduire le potentiel au point O .



Exercice 3 :

D'un point M on voit deux points P_1 et P_2 d'un conducteur rectiligne parcouru par un courant d'intensité I sous les angles θ_1 et θ_2 (voir figure). On appellera θ_1 et θ_2 les angles entre la perpendiculaire au fil issue de M et les droites joignant M aux extrémités du segment P_1P_2 . On désignera par h la distance de M à l'axe du conducteur.

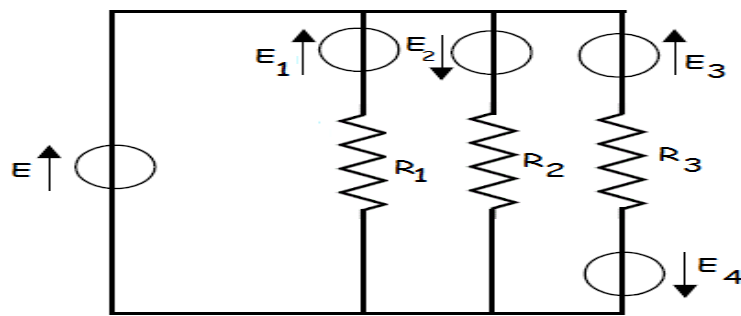


- Enoncer la loi de Biot et Savart et donner la signification de différents éléments de cette loi.
- Donner le sens et la direction du champ magnétique élémentaire $d\vec{B}(M)$ créé en M par une longueur infinitésimal $d\vec{l}$ au point P du segment P_1P_2 .

- c) Exprimer à l'aide de la loi de Biot et Savart, la norme du champ magnétique élémentaire $\|d\vec{B}(M)\|$ créé par un courant I traversant l'élément de longueur $d\vec{l}$ du segment P_1P_2 en fonction de I , h , θ et $d\theta$.
- d) Dédire le champ magnétique $B(M)$ produit par le courant I en M , en fonction de I , h et des angles θ_1 et θ_2 .
- e) Dédire du résultat précédent le champ magnétique créé en M par un fil rectiligne infini parcouru par un courant I .
- f) En utilisant le théorème d'Ampère, calculer le champ magnétique créé en M par un fil rectiligne infini parcouru par un courant I . Conclusion ?

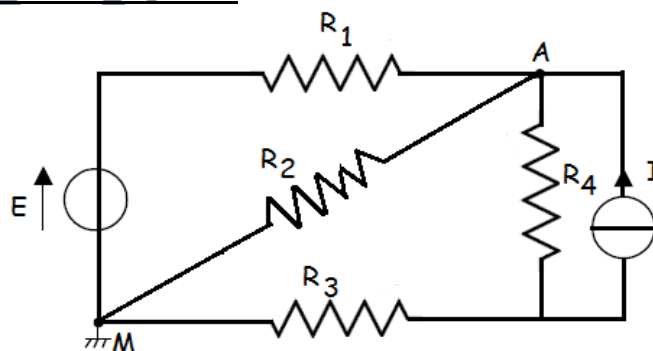
Exercice4:

- a) Appliquer les transformations successives (Thévenin - Norton ou Norton - Thévenin) pour déterminer le sens et l'intensité du courant I débité par la source E .



A.N : $E=10V$, $E_1=6V$, $E_2=2V$, $E_3=5V$, $E_4=3V$, $R_1=1\Omega$, $R_2=3\Omega$, $R_3=4\Omega$.

- b) Calculer l'intensité du courant dans chaque branche en utilisant le théorème de Millman.



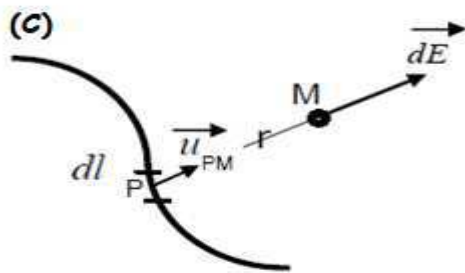
A. N. : $E= 2V$, $I= 1A$, $R_1=1\Omega$, $R_2= 5\Omega$, $R_3= 10\Omega$, $R_4=5\Omega$.

Correction du contrôle unifié 2016-17

Question cours :

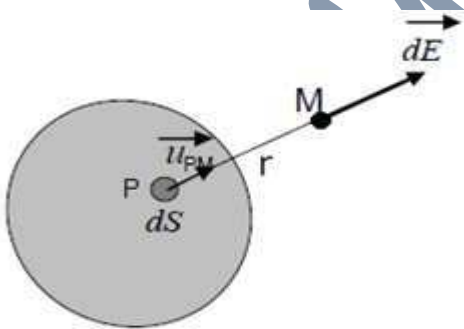
a)

- On définit la **densité linéique de charges** λ par : $\lambda = \frac{dq}{dl}$ en $C.m^{-1}$.
- On définit la **densité surfacique de charges** σ par : $\sigma = \frac{dq}{dS}$ en $C.m^{-2}$.
- On définit la **densité volumique de charges** ρ par : $\rho = \frac{dq}{d\tau}$ en $C.m^{-3}$.
- Le Champ électrique élémentaire créé par une distribution linéique de charges électriques.



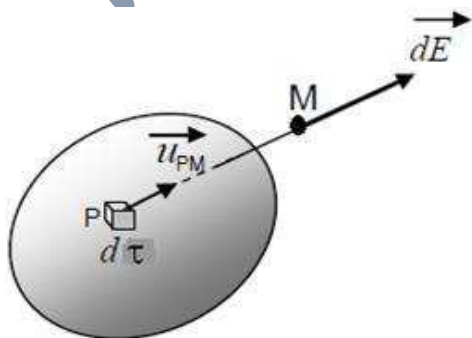
$$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{u}_{PM}$$

- Le Champ électrique élémentaire créé par une distribution surfacique de charges électriques.



$$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{r^2} \vec{u}_{PM}$$

- Le Champ électrique élémentaire créé par une distribution volumique de charges électriques.



$$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho d\tau}{r^2} \vec{u}_{PM}$$

b)

Enoncé :

Le flux du champ électrique à travers une surface fermée orientée S est égal, dans le vide, à la charge électrique Q_{int} contenue dans le volume défini par cette surface divisée par ϵ_0 .

$$\Phi = \oiint_S \vec{E}(r) \cdot d\vec{S} = \oiint_S \vec{E}(r) \cdot dS \vec{n} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

où Q_{int} représente la charge totale contenue dans V . $\vec{n}$ est le vecteur unitaire de la normale à la surface S , dirigé vers l'extérieur de cette surface.

Utilisation:

Parmi l'infinité des surfaces fermées dont on dispose, on choisit pour les applications, celle qui permet un calcul simple du flux (les distributions de charges possédant un haut degré de symétrie - et le champ ne dépend que d'une seule variable d'espace).

c)

- i. fil de longueur L de densité linéique de charge λ . Non
- ii. fil infini de densité linéique de charge λ . Oui
- iii. circonférence de densité linéique de charge λ . Non
- iv. disque de densité surfacique de charge σ . Non
- v. plan infini (π) de densité surfacique de charge σ . Oui
- vi. sphère de rayon R chargée uniformément : Oui
 - 1. en surface avec une densité surfacique σ ;
 - 2. en volume avec une densité volumique ρ .

Exercice 1 :

1) Sphère de rayon R chargée en volume (+ρ) :

Pour pouvoir appliquer ce théorème, il faut choisir une **surface de Gauss appropriée**. Nous allons prendre une sphère de centre O et de rayon OM=r. La sphère de Gauss passe par le point M au niveau duquel on veut calculer le champ électrique. D'après le théorème de Gauss :

a) Pour $r > R$: à l'extérieur de la sphère

$$\begin{aligned} Q_{\text{int}} &= \iiint_{V_G} \rho(r) d\tau \\ &= \rho \int_0^R r^2 dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \\ &= \frac{4\pi\rho}{3} R^3 \end{aligned}$$

$$E(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2}$$

$$\underline{\underline{\vec{E}(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^3} \vec{r} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{OM^3} \overrightarrow{OM}}}}$$

b) Pour $r < R$: à l'intérieur de la sphère

$$\begin{aligned} Q_{\text{int}} &= \iiint_{V_G} \rho(r) d\tau \\ &= \rho \int_0^r r^2 dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \\ &= \frac{4\pi\rho}{3} r^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi &= \iint_{S_G} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} \\ &= \iint_{S_G} E(M) \cdot dS \\ &= E(M) \cdot S_G \\ &= E(r) \cdot 4\pi r^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{E(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r}} \quad \underline{\underline{\vec{E}(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \overrightarrow{OM}}}}$$

2) Sphère de rayon a chargée en volume (-ρ) :

a) Pour $r > a$: à l'extérieur de la sphère

$$\underline{\underline{\vec{E}(r) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^3} \vec{r} = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{OM^3} \overrightarrow{OM}}}}$$

b) Pour $r < a$: à l'intérieur de la sphère

$$\underline{\underline{E(r) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} r}} \quad \underline{\underline{\vec{E}(r) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \overrightarrow{OM}}}}$$

3) Théorème de superposition :

a) Le champ électrostatique à l'extérieur $r > R$

$$\vec{E}(r) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^3} \vec{r} + \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^3} \vec{r} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{R^3 - a^3}{r^3} \right) \vec{r}$$

$$E(r) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^2} + \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{R^3 - a^3}{r^2} \right)$$

b) Le champ électrostatique entre $a < r < R$:

$$\vec{E}(r) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^3} \vec{r} + \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(1 - \frac{a^3}{r^3} \right) \vec{r} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{r^3 - a^3}{r^3} \right) \vec{r}$$

$$E(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{r^3 - a^3}{r^2} \right)$$

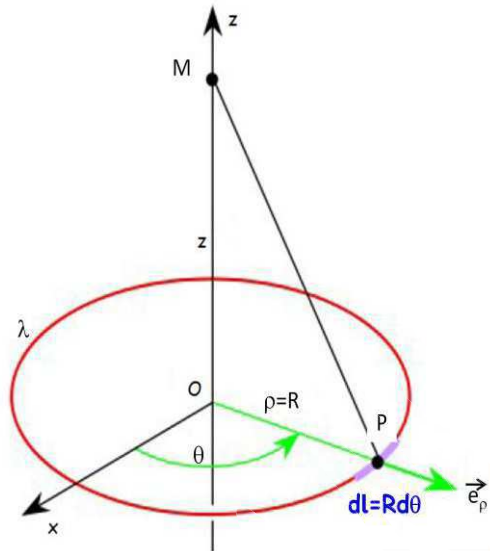
c) Le champ électrostatique entre $0 < r < a$:

$$\vec{E}(r) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} + \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} = \vec{0}$$

$$E(r) = 0$$

Exercice 2 :

- a) Le Champ créé par un fil circulaire portant une densité de charge uniforme $\lambda = \frac{dq}{dl}$, en un point M de son axe (OM = z). On suppose que $\lambda > 0$.



$$\begin{aligned} V(M) &= \int_C \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 PM} \\ &= \int_C \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 PM} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + z^2}} \\ &= \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{R^2 + z^2}} \end{aligned}$$

- b) Au centre de la spire, $z=0$

$$V(z=0) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{R^2}} = \frac{\lambda}{2\epsilon_0}$$

Exercice 3 :

a)

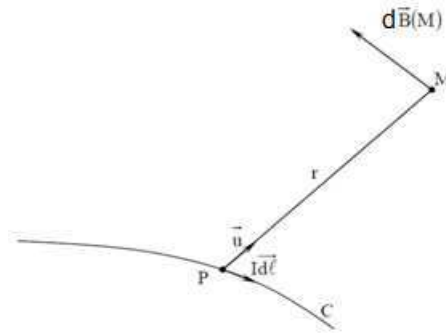
$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{PM^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{u}}{PM^2}$$

(C) : Circuit parcouru par le courant d'intensité I,

$d\vec{l}$: Vecteur déplacement élémentaire le long du circuit (C),

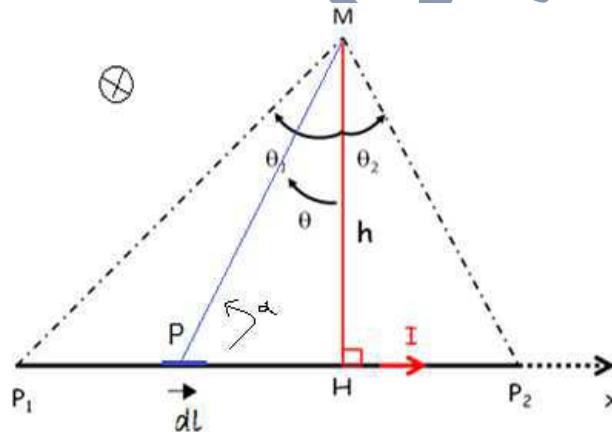
$\vec{u}$: Vecteur unitaire sur PM (entre un point P du circuit (C) au point M),

μ_0 : Perméabilité du milieu,



Sur le schéma $dB(M)$ est perpendiculaire au plan formé par $d\vec{l}$ et $\vec{u}$, son sens est donné par la règle du 'tire-bouchon'.

b)



c) Soit un élément de longueur $d\vec{l}$, celui-ci crée en M un champ élémentaire $d\vec{B}(M)$:

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

$$\text{En module } dB(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \sin(\alpha)$$

$$\text{Posons } HP = l, \quad \tan(\theta) = \frac{l}{a}, \text{ donc } dl = \frac{a}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

$$\text{D'autre part } \cos(\theta) = \sin(\alpha) \text{ et } \cos(\theta) = \frac{a}{r}$$

En reportant dans $dB(M)$, il vient :

$$dB(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a d\theta}{\cos^2(\theta)} \cdot \cos(\theta) \cdot \frac{\cos^2(\theta)}{a^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cos(\theta) d\theta$$

d) En intégrant sur le segment, il vient :

$$B(M) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cos(\theta) d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin(\theta_2) - \sin(\theta_1)]$$

e) Dans le cas d'un fil infini, on a $\theta_1 = -\frac{\pi}{2}$ et $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$.

Donc $B(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

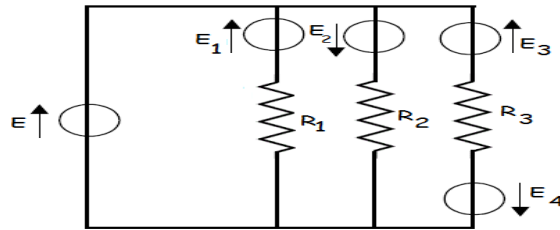
f) le théorème d'Ampère : $B(r) \cdot 2\pi \cdot a = \mu_0 I$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \quad , \text{ le même résultat que précédemment.}$$

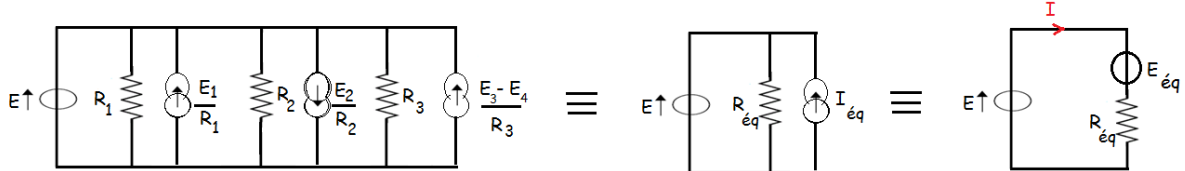
Exercice 4:

a)

Le circuit de la figure suivante



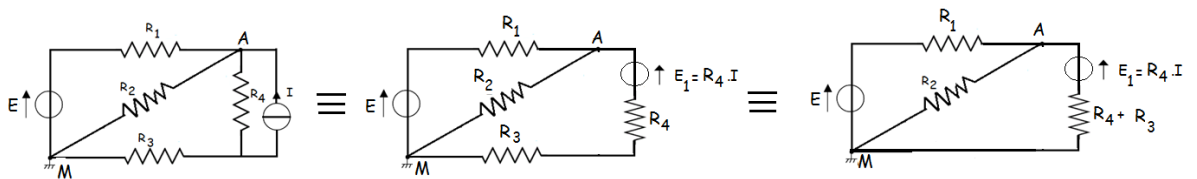
est équivalent aux circuits suivants



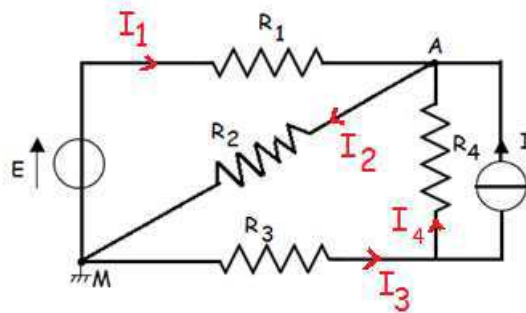
avec

$$R_{eq} = R_1 // R_2 // R_3 = , I_{eq} = \frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3 - E_4}{R_3} = , E_{eq} = R_{eq} \cdot I_{eq} = \text{et } I = \frac{E - E_{eq}}{R_{eq}} =$$

b)



$$V_A = \frac{\frac{E}{R_1} + \frac{R_4 \cdot I}{R_4 + R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4 + R_3}} =$$



$$V_A = E - R_1 \cdot I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{E - V_A}{R_1} =$$

$$V_A = R_2 \cdot I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{V_A}{R_2} =$$

$$V_A = R_4 \cdot I - (R_3 + R_4) \cdot I_3 \Rightarrow I_3 = \frac{R_4 \cdot I - V_A}{R_3 + R_4} =$$

$$I_3 = I + I_4 \Rightarrow I_4 = I_3 - I_4 =$$



Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section A

Contrôle de rattrapage du module : Electricité

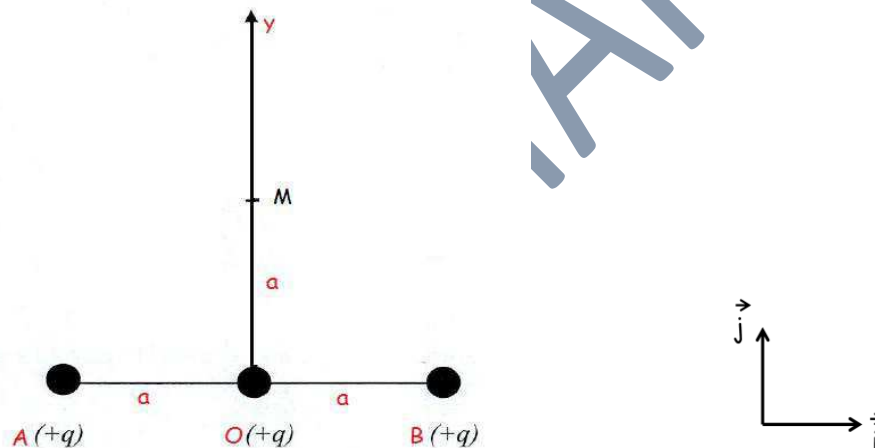
Durée : 1 h 15 min

Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Exercice : 1

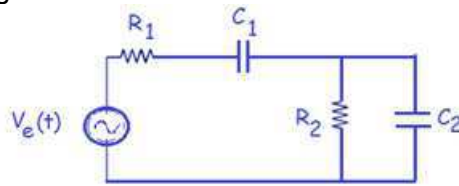
On considère trois charges ponctuelles identiques et positives, placées respectivement aux points A, O et B. Le point M appartient à la médiatrice de AB, tel que : $OM=OA=OB=a$.



1. Représenter sur le schéma ci-dessus les vecteurs champs électrostatiques créés par chacune des particules au point M, ainsi que le champ résultant au même point M.
 2.
 - a. Exprimer les vecteurs champs électriques : $\vec{E}_A(M)$, $\vec{E}_O(M)$ et $\vec{E}_B(M)$, en fonction de ϵ_0 , q et a.
 - b. Calculer le vecteur champ électrique total $\vec{E}(M)$.
 - c. En déduire l'expression de la norme du champ électrique total $E(M)$, en fonction de ϵ_0 , q et a.
 3. On place au point M une charge négative (-q), en déduire le vecteur force électrique exercée sur (-q) et sa norme. Représenter cette force.
- Exprimer le potentiel électrique $V(M)$, créé par cette distribution au point M, en fonction de ϵ_0 , q et a.

Exercice : 2

Soit le circuit de la figure ci-dessous :



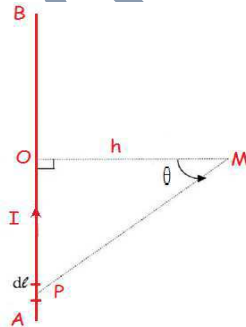
On donne : $v_e(t) = \sqrt{2} \cdot 10 \cos(\omega t)$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $\frac{1}{C_1 \omega} = 2\Omega$ et $\frac{1}{C_2 \omega} = 5\Omega$.

- Donner l'expression sous forme cartésienne de l'impédance $\underline{Z}_1$ formée de R_1 et de C_1 , calculer le module et l'argument de $\underline{Z}_1$.
- Donner l'expression sous forme cartésienne de l'impédance $\underline{Z}_2$ formée de R_2 et de C_2 , calculer le module et l'argument de $\underline{Z}_2$.
- Donner l'expression sous forme cartésienne de l'impédance totale $\underline{Z}$ du circuit, calculer le module et l'argument de $\underline{Z}$.
- Donner l'expression sous forme cartésienne de courant total $\underline{I}$ du circuit, calculer son module et son argument.
- Donner l'expression de $v_s(t)$ aux bornes de C_2 en fonction de $v_e(t)$.

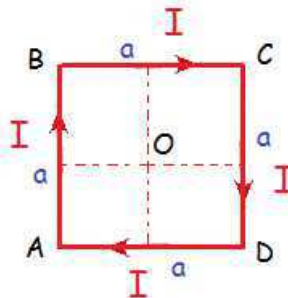
Exercice : 3

On montre à l'aide de la loi de Biot et Savart, que la norme du champ magnétique élémentaire $dB(M)$ créé par un courant I traversant un élément de longueur dl s'exprime par :

$$dB(M) = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi \cdot h} \cos(\theta) d\theta ; \text{ où } OM = h$$

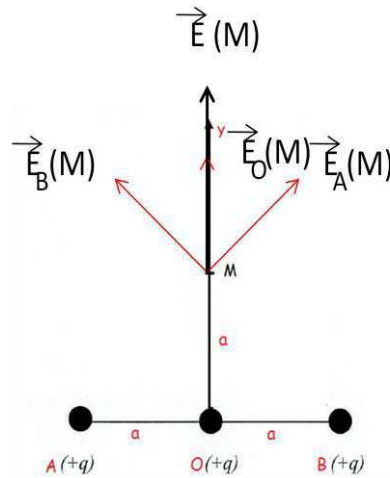


- Utiliser l'expression donnée ci-dessus pour exprimer le champ magnétique total $B(O)$ créé au centre O d'une spire carrée de côté a , en fonction de μ_0 , I et a .
- Représenter le vecteur $\vec{B}(O)$.



Exercice 1 :

1) Au point M :



2)

a)

$$\vec{E}_A(M) = \frac{(+q)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_{AM} = \frac{(+q)}{4\pi\epsilon_0 r^2} (\cos \alpha \vec{i} + \sin \alpha \vec{j})$$

$$r^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 \Rightarrow r = a\sqrt{2}$$

$$\vec{E}_A(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 2a^2} \left(\frac{a}{a\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{a}{a\sqrt{2}} \vec{j} \right) = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 a^2 \sqrt{2}} (\vec{i} + \vec{j})$$

$$\vec{E}_B(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 2a^2} \left(-\frac{a}{a\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{a}{a\sqrt{2}} \vec{j} \right) = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 a^2 \sqrt{2}} (-\vec{i} + \vec{j})$$

$$\vec{E}_O(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \vec{j}$$

b)

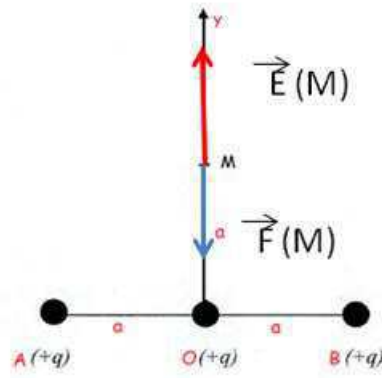
$$\begin{aligned} \vec{E}(M) &= \vec{E}_A(M) + \vec{E}_B(M) + \vec{E}_O(M) \\ &= \frac{q}{8\pi\epsilon_0 \sqrt{2} a^2} [\vec{i} + \vec{j} - \vec{i} + \vec{j}] + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \vec{j} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right] \vec{j} \end{aligned}$$

c)

$$E(M) = \|\vec{E}(M)\| = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right]$$

3)

$$\begin{aligned}\vec{F} &= (-q)\vec{E}(M) \\ &= -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right] \vec{j}\end{aligned}$$



4)

$$\begin{aligned}V(M) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 AM} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 OM} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 BM} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{2} + 2}{\sqrt{2}} \right)\end{aligned}$$

Exercise 2 :

a) $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_{R_1} + \underline{Z}_{C_1} = R_1 + \frac{1}{jC_1\omega} = 2(1 - j)$

$$Z_1 = 2\sqrt{2}$$

$$\varphi_1 = \arg(\underline{Z}_1) = -\frac{\pi}{4}$$

b) $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_{R_2} // \underline{Z}_{C_2} = \frac{R_2 \times \frac{1}{jC_2\omega}}{R_2 + \frac{1}{jC_2\omega}} = \frac{5}{2}(1 - j)$

$$Z_1 = \frac{5}{2}\sqrt{2}$$

$$\varphi_2 = \arg(\underline{Z}_2) = -\frac{\pi}{4}$$

c) $\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 = \frac{9}{2}(1 - j)$

$$Z = \frac{9}{2}\sqrt{2}$$

$$\varphi = \arg(\underline{Z}) = -\frac{\pi}{4}$$

d) $\underline{I} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}} = \frac{10e^{j0}}{\frac{9}{2}(1 - j)} = \frac{10}{9}(1 + j)$

$$V_S = \frac{10}{9}\sqrt{2}$$

$$\varphi_i = \arg(\underline{I}) = \frac{\pi}{4}$$

e) $\underline{V}_S = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}} \underline{E} = \frac{\frac{5}{2}(1 - j)}{\frac{9}{2}(1 - j)} 10 = \frac{50}{9}$

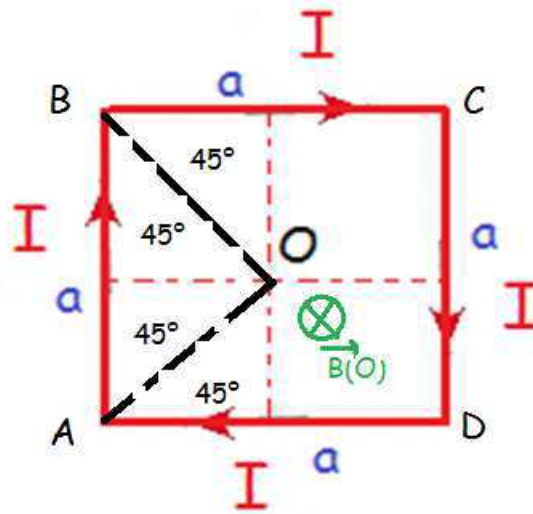
$$V_S = \frac{50}{9}$$

$$\varphi_s = \arg(\underline{V}_S) = 0$$

f) $v_S(t) = \sqrt{2} \frac{50}{9} \cos(\omega t)$

Exercice 3 :

a)



$$B_{AB}(O) = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot \frac{a}{2}} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos(\theta) d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot \frac{a}{2}} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot a} \sqrt{2}$$

$$B_{AB}(O) = B_{BC}(O) = B_{CD}(O) = B_{DA}(O)$$

$$B(O) = 4 \times B_{AB}(O) = 2 \frac{\mu_0 I}{\pi \cdot a} \sqrt{2}$$

b) Voir figure

Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section A

Contrôle unifié du module : Electricité

Durée : 2 h 00 min

Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Exercice 1 :

Une simulation numérique a donné l'expression d'un potentiel électrique $V(M)$ créé par une distribution de charges électrique, le potentiel est donné par :

$$V(x, y, z) = 2x^2y - \frac{zy^3}{x}$$

1. Exprimer les composantes E_x , E_y et E_z du vecteur champ électrique, créé par cette distribution.
2. En déduire la norme du champ électrique $\vec{E}$ au point $P(1, 1, 1)$.

Exercice 2 :

Des charges ponctuelles placées respectivement sur les sommets A, B, C, D, E, F, G et H d'un cube de côté a (figure 1).

Exprimer en fonction de k, a et q

1. Le potentiel électrostatique créé au point A par les charges placées en B, D et E.
2. Le potentiel électrostatique créé au point A par les charges placées en C, F et H.
3. Le potentiel électrostatique créé au point A par la charge placée en G.
4. Le potentiel électrostatique créé au point A par l'ensemble des charges.

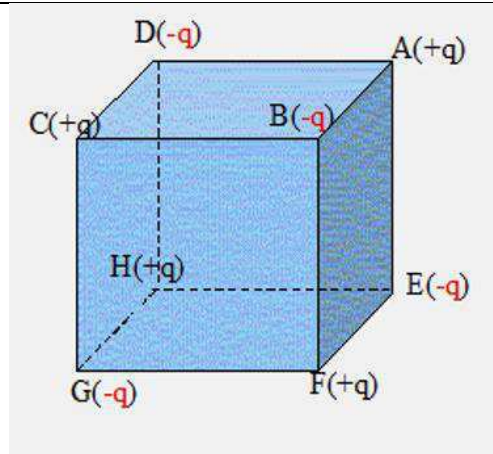


Figure 1.

Exercise 3 :

On considère une sphère de centre O et de rayon externe R_2 contenant une cavité sphérique de centre O et de rayon interne R_1 (**figure 2**). Cette sphère isolante est uniformément chargée avec la densité volumique de charges électriques ρ .

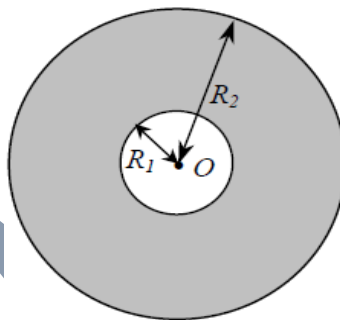


Figure 2.

1. Calculer le champ électrique en tout point de l'espace

La cavité est maintenant décentrée, de telle sorte que $OO' = a$ (**figure 3**).

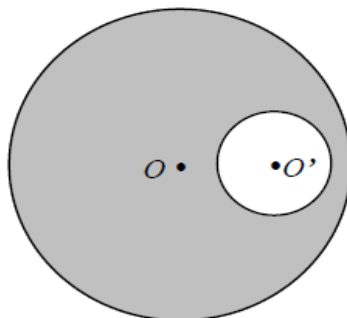


Figure 3.

2. En partant d'une sphère pleine contenant une densité de charge $+\rho$, comment construire une telle distribution de charges ?
3. En utilisant le principe de superposition, montrer que le champ électrique à l'intérieur de la cavité est constant.

Exercise 4:

A_1 , A_2 , A_3 et V sont respectivement des ampèremètres et un voltmètre utilisables en régime sinusoïdal forcé. Ils sont supposés ne pas perturber les circuits (**figure 4**).

L'alimentation est un générateur de tension sinusoïdale : $e(t) = 20\sqrt{2} \cos(\omega t)$, de pulsation $\omega = 5000 \text{ rad.s}^{-1}$.

On donne : $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$ et $C = 20 \mu\text{F}$.

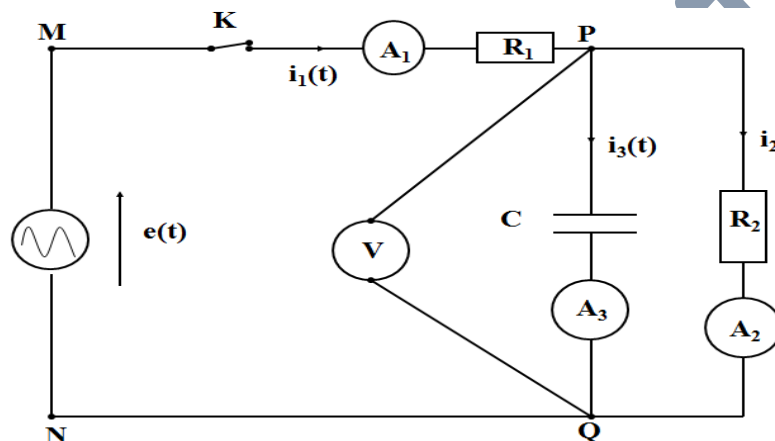


Figure 4.

1. Donner les valeurs numériques cartésiennes ($a+jb$) de la valeur efficace complexe $\underline{E}$ associée à $e(t)$ et de l'impédance complexe $\underline{Z}_c$ de la capacité C .
2. En utilisant le théorème de Millman, montrer que la valeur efficace complexe associé à la d. d. p $u_{PQ}(t)$ peut s'écrire sous la forme cartésienne : $\underline{U}_{PQ} = 4(3-j)$.
3. En déduire les valeurs numériques cartésiennes ($a+jb$) des valeurs efficaces complexes $\underline{I}_2$, $\underline{I}_3$ et $\underline{I}_1$ associées aux courants $i_2(t)$, $i_3(t)$ et $i_1(t)$.
4. Quelles sont les valeurs littérales et numériques lues sur les appareils V , A_1 , A_2 et A_3 ?
5. Donner l'expression temporelle de $i_1(t)$.

Exercise 5:

On considère le circuit ci-dessous ABCDEF traversé par un courant constant I (figure 5).

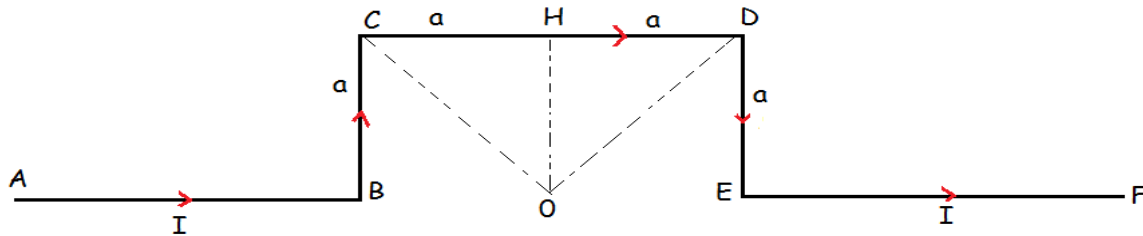


Figure 5.

1. Montrer à l'aide de la loi de Biot et Savart donné par : $d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{PM^3}$ (sans faire du calcul), que les champs magnétiques créés au point O, par les segments AB et EF sont nuls.
2. On Montre à partir de cette loi que la norme du champ magnétique élémentaire dB créé par un élément de longueur dl s'exprime par (ne pas faire la démonstration) (figure 6) :

$$dB(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot h} \cos(\alpha) d\alpha, \text{ où } OM=h$$

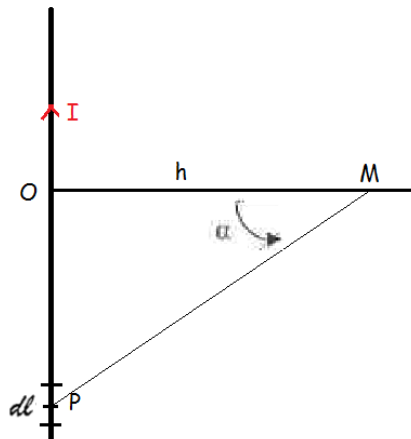


Figure 6.

- a. Utiliser cette dernière expression pour calculer les champs magnétiques créés respectivement par les segments BC, CD et DE au point O, en fonction de μ_0 , I et a .

On donne : $BC=DE=CH=HD=a$ et l'angle $BOC=\pi/4$.

- b. En déduire le champ magnétique total créé par le circuit BCDE au point O, en fonction de μ_0 , I et a . Représenter ce vecteur au point O.

Correction

Exercise 1

$$a) \vec{E} = -\vec{\text{grad}}(V) \Rightarrow \begin{cases} E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -4xy - \frac{zy^3}{x^2} \\ E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -2x^2 + \frac{3zy^2}{x} \\ E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = +\frac{y^3}{x} \end{cases}$$

b) Au point P(1,1,1) : x=1, y=1, z=1

$$\vec{E} = \begin{cases} E_x = -5 \\ E_y = +1 \\ E_z = +1 \end{cases}$$

$$E = \sqrt{(E_x)^2 + (E_y)^2 + (E_z)^2} = 3\sqrt{3}V.m^{-1}$$

Exercise 2

a) Le potentiel crée au point A par les charges de B, D et E

Le champ électrique est radial, par conséquent le potentiel électrostatique est radial :

$$\vec{E}(r) = k \frac{q}{AB} \vec{u}_{AB} = k \frac{q}{r} \vec{u}_r \Rightarrow \vec{E}(r, \theta, \varphi) = \begin{cases} E_r = k \frac{q}{r} = -\frac{\partial V(r)}{\partial r} \\ E_\theta = 0 \\ E_\varphi = 0 \end{cases} \Rightarrow E(r) = -\frac{\partial V(r)}{\partial r} \Rightarrow V(r) = -\int E(r) dr$$

$$V(r) = k \frac{q}{r} + cte$$

$$V(\infty) = 0 \Rightarrow V(r) = k \frac{q}{r}$$

$$V_1(a) = V_B(a) + V_D(a) + V_E(a) = -3k \frac{q}{a}$$

b) Le potentiel crée au point A par les charges de C, F et H

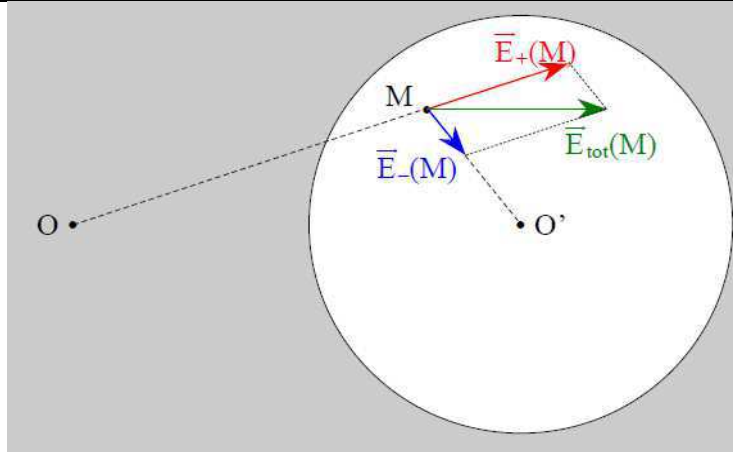
$$V_2(a) = V_C(a) + V_F(a) + V_H(a) = 3k \frac{q}{a\sqrt{2}}$$

c) Le potentiel crée au point A par G

$$V_3(a) = V_G(a) = -k \frac{q}{a\sqrt{3}}$$

d) Le potentiel crée au point A par l'ensemble des charges

$$V_T(a) = V_1(a) + V_2(a) + V_3(a) = -3k \frac{q}{a} + 3k \frac{q}{a\sqrt{2}} - k \frac{q}{a\sqrt{3}} = -k \frac{q}{a\sqrt{6}} (3\sqrt{6} - 3\sqrt{3} + \sqrt{2})$$



En appliquant le principe de superposition, on considère que le champ régnant dans la cavité est la somme :

- du champ dû à la distribution de charge (+) centrée en O, $\vec{E}_+(M)$
- du champ dû à la distribution de charge (-) centrée en O', $\vec{E}_-(M)$

Le champ $\vec{E}_+(M)$ est déterminé en appliquant le théorème de Gauss :

$$\begin{aligned}\vec{E}_+(M) &= \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r \\ &= \frac{\rho \cdot OM}{3\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{OM}}{OM} \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \overrightarrow{OM}\end{aligned}$$

Par analogie on en déduit :

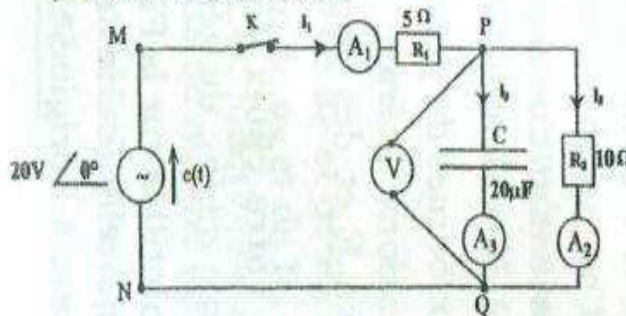
$$\vec{E}_-(M) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \overrightarrow{O'M}$$

$$\begin{aligned}\vec{E}_{total}(M) &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \overrightarrow{OM} - \frac{\rho}{3\epsilon_0} \overrightarrow{O'M} \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{O'M}) \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \overrightarrow{OO'}\end{aligned}$$

Le champ est donc constant dans la cavité.

Exercise 4:

2) L'alimentation est maintenant un générateur de tension sinusoïdale $e(t) = 20\sqrt{2} \cos \omega t$, de pulsation $\omega = 5000 \text{ rad.s}^{-1}$.



$$a) \underline{E} = 20 ; \underline{Z}_C = \frac{-j}{C\omega} = -10j$$

b) loi au nœud Q :

$$\frac{1}{5}(-20 + \underline{U}_{RQ}) + \frac{1}{-10j}\underline{U}_{RQ} + \frac{1}{10}\underline{U}_{RQ} = 0$$

$$\underline{U}_{RQ} = \frac{40}{3+j} = 4(3-j)$$

$$c) \underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{RQ}}{10} = 0,4(3-j) ; \underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{RQ}}{-10j} = 0,4(1+3j) ; \underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0,8(2+j)$$

$$d) \text{ Valeurs lues -sur } A_1 : \underline{I}_1 = 0,8\sqrt{5} = 1,789A ; \text{ -sur } A_2 : \underline{I}_2 = 0,4\sqrt{10} = 1,265A ;$$

$$\text{sur } A_3 : \underline{I}_3 = 0,4\sqrt{10} = 1,265A ; \text{ sur } V : \underline{U}_{RQ} = R_2 \underline{I}_2 = 12,65V .$$

$$e) \text{ Expression temporelle de } i_1(t) : \underline{I}_1 = 0,8(2+j) = 1,789A \angle 0,4636\text{rad}$$

$$i_1(t) = 1,789\sqrt{2} \cos(5000t + 0,4636) \dots(A)$$

Exercise 5:

1. Pour AB et EF $\vec{dl}, \vec{PM}$ sont colinéaires d'où $\vec{dl} \wedge \vec{PM} = \vec{0}$ ce qui donne

$$\vec{B}_{AB}(O) = \vec{B}_{EF}(O) = \vec{0}$$

2.

$$a) B_{AB}(O) = B_{DE}(O) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(\alpha) d\alpha = \frac{\mu_0 I}{8\pi a}$$

$$B_{CD}(O) = 2B_{AB}(O) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos(\alpha) d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} 2 \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \sqrt{2}$$

b) Le champ total au point O :

$$\vec{B}(O) = \vec{B}_{AB}(O) + \vec{B}_{BC}(O) + \vec{B}_{CD}(O) + \vec{B}_{DE}(O) + \vec{B}_{EF}(O)$$

$$\vec{B}_{AB}(O) = \vec{B}_{EF}(O) = \vec{0}$$

$$\vec{B}_{BC}(O) \text{ s'annule avec } \vec{B}_{DE}(O)$$

$$B(O) = B_{CD}(O) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \sqrt{2} (\text{Tesla})$$



Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section A

Contrôle de rattrapage du module : Electricité

Durée : 1 h 15 min

Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.

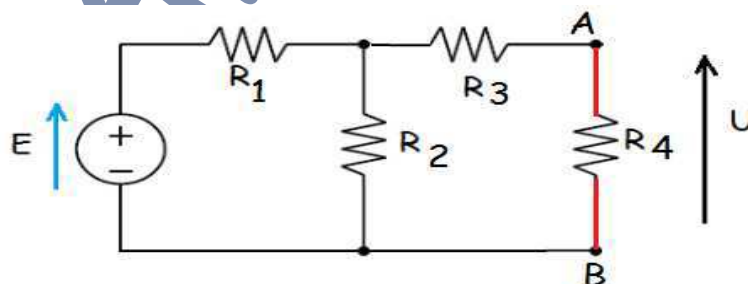
Exercice : 1

Un cylindre creux d'axe OZ, de rayon R, de longueur infiniment grande de hauteur h est chargé uniformément en surface latérale avec une charge positive Q.

1. Montrer que le champ électrique créé par cette distribution est radial.
2.
 - a. A l'aide du théorème de Gauss, exprimer le champ électrique, en tout point de l'espace.
 - b. Tracer le champ électrique $E(r)$ en fonction de r et commenter cette variation.
3. Exprimer les fonctions potentiels électriques en tout point de l'espace.

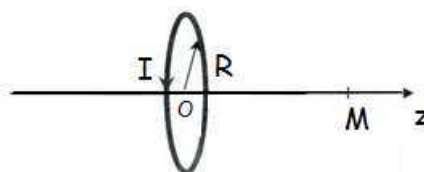
Exercice : 2

1. Enoncer le théorème de Thévenin.
2. Déterminer l'expression de la tension U en utilisant le théorème de Thévenin.



Exercice : 3

Une spire de rayon R, d'axe Oz et de centre O est parcouru par un courant constant I. le courant est orienté vers vous.



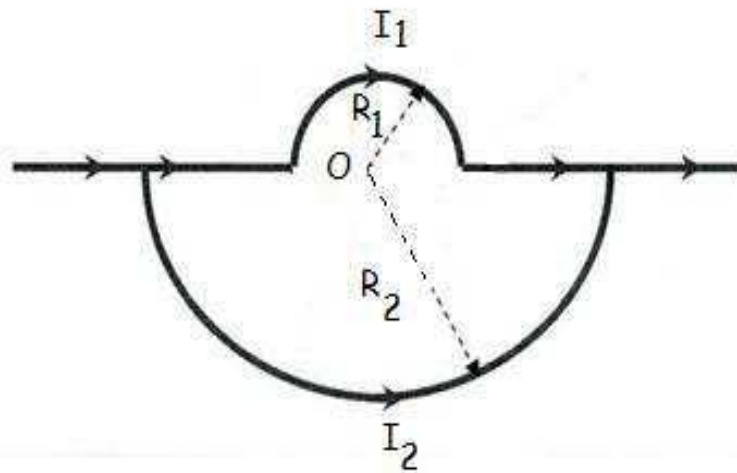
1. Montrer à l'aide de la loi de Biot-Savart que le champ magnétique créé en un point M de l'axe (Oz) à la distance OM=z s'exprime par :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(z^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{k}$$

2. Utiliser l'expression donnée ci-dessus pour retrouver celle du champ magnétique créé au centre de la spire B(O). Représenter ce vecteur.
3.
 - a. Utiliser ce dernier résultat pour exprimer les champs magnétiques B₁(O) et B₂(O) créés respectivement par les deux demi-sphères de rayons R₁ et R₂ au centre O (figure ci-dessous)

N.B:

Donner B₁(O) en fonction μ₀, R₁, I₁ et B₂(O) en fonction μ₀, R₂, I₂.



- b. Représenter les vecteurs $\vec{B}_1(O)$ et $\vec{B}_2(O)$.
- c. En déduire la norme du champ magnétique total, créé au centre O par l'ensemble du circuit en fonction de μ₀, R₁, I₁, R₂, I₂.

Correction

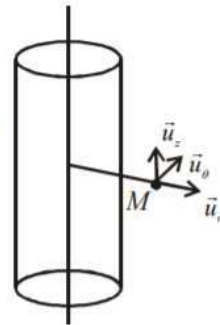
Exercice : 1

1.

cylindre infini uniformément chargé

- Les plans $P = (M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et $Q = (M, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ sont des plans de symétrie, donc $\vec{E}(M) \in P \cap Q$, soit $\vec{E}(M) // \vec{u}_r$.
- La distribution de charges D est invariante par rotation d'angle θ et par translation d'axe Oz , donc $\vec{E}$ aussi, ses coordonnées ne dépendent pas de θ et z .

Bilan : $\vec{E}(M) = E(r)\vec{u}_r$



2.

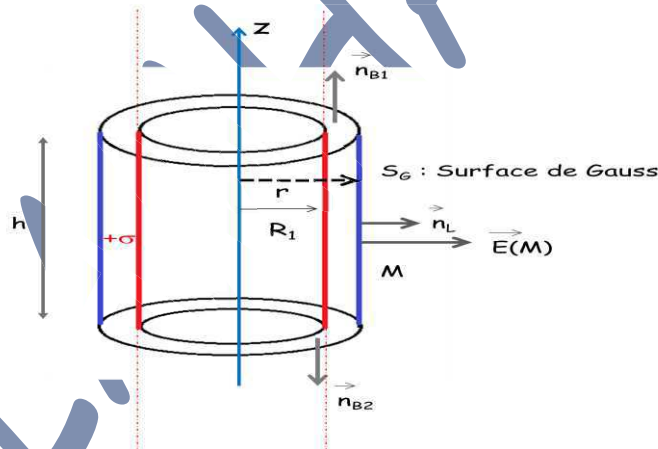
a) Pour pouvoir appliquer ce théorème, il faut choisir une **surface de Gauss appropriée**.

Nous allons prendre un cylindre centré sur l'axe de cylindre. Comme la surface doit être finie, il faut attribuer une hauteur h arbitraire à celui-ci. Le cylindre de Gauss passe par le point M au niveau duquel on veut calculer le champ électrique.

D'après le théorème de Gauss :

i. Pour $\rho = OM > R$:

$$\underline{\underline{Q_{\text{int}} = Q}}$$



$$\begin{aligned} \Phi &= \iint_{S_G} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} \\ &= \iint_{S_{B1}} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{B2}} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} + \iint_{S_L} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} \\ &= 0 + 0 + \iint_{S_L} E(M) \cdot dS_L \\ &= E(M) \cdot S_L \\ &= E(M) \cdot 2\pi \cdot \rho \cdot h \end{aligned}$$

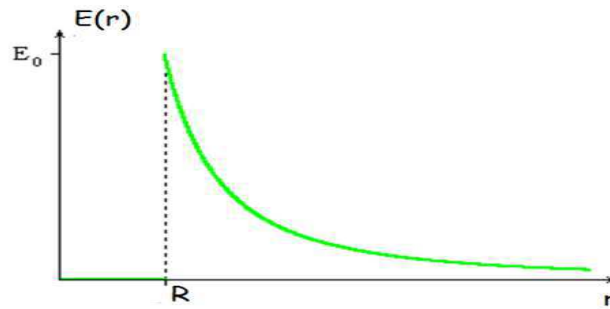
D'où finalement le champ $E(M)$:

$$\begin{aligned} E(M) \cdot 2\pi \cdot \rho \cdot h &= \frac{Q}{\epsilon_0} \\ \underline{\underline{E(M) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h \rho}}} \end{aligned}$$

ii. Pour $\rho = OM < R$:

$$\underline{\underline{\begin{aligned} Q_{\text{int}} &= 0 \\ E(M) &= 0 \end{aligned}}}$$

b) L'allure



On remarque une discontinuité du champ à la traversée du rayon R.

3. Les Potentiels en tout point de l'espace :

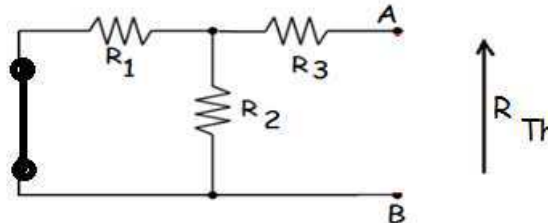
Exercice 2:

1. Énoncé du théorème de Thévenin:

On peut remplacer tout circuit linéaire, qui alimente par les bornes A et B un dipôle D, par un générateur de tension idéal E_{Th} en série avec une résistance R_{Th} . La **fém.** E_{Th} du générateur est égale à la d. d. p mesurée entre A et B quand le dipôle D est débranché. La **résistance** R_{Th} est égale à la résistance mesurée entre A et B quand le dipôle D est débranché et que les générateurs sont remplacés par leurs résistances internes.

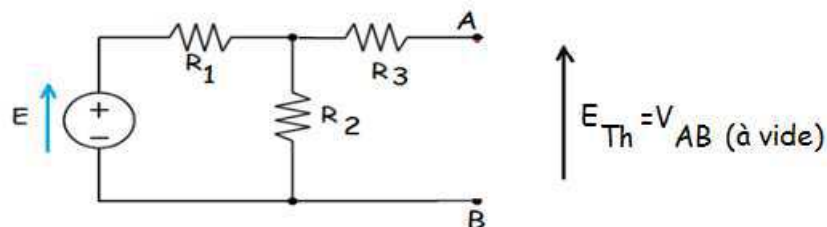
2.

Etape 1: R_{Th}



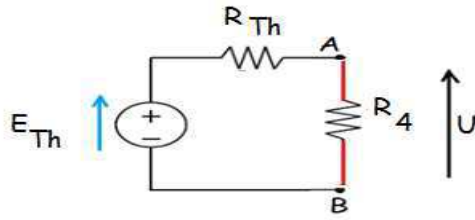
$$\underline{\underline{R_{Th} = R_3 + R_2 // R_1 = R_3 + \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}}}$$

Etape 2 : E_{Th}



$$\underline{\underline{E_{Th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E \text{ (PDT - Pas du courant à travers } R_3 \text{ (circuit ouvert))}}}$$

Etape 3: Circuit équivalent



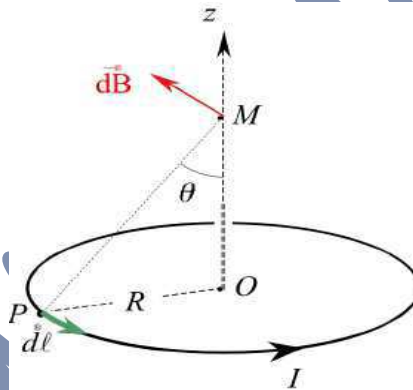
$$\underline{\underline{U = \frac{R_4}{R_4 + R_{Th}} E_{Th} \text{ (PDT).}}}$$

Exercice 3 :

1. Champ magnétique créé par une spire :

L'expression du champ élémentaire $d\vec{B}(M)$: Relation de Biot et Savart

$$\underline{\underline{d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{PM}}{PM^3}}}$$

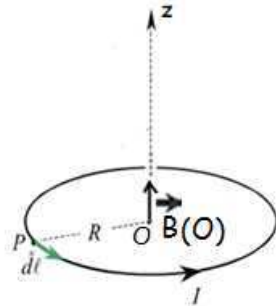


L'expression vectorielle du champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par la spire en un point M de son axe :

$$\begin{aligned} \vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\text{Spire}} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{PM^3} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \theta}{PM^2} \vec{e}_z \int_0^{2\pi R} dl \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{(R^2 + z^2)^{3/2}} 2\pi R \cdot \vec{e}_z \\ &= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z \\ &= \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\theta) \vec{e}_z \\ &= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{e}_z \end{aligned}$$

2. Au centre de la spire ($z=0$)

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \vec{e}_z$$



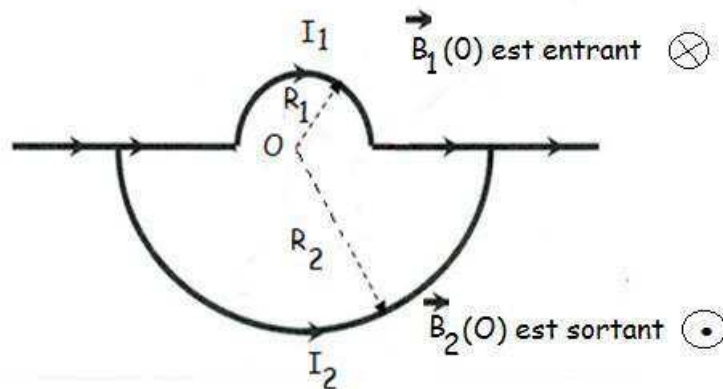
3. Representation des vecteurs:

a) xx

$$B_1(O) = \frac{\mu_0 I_1}{4R_1}$$

$$B_2(O) = \frac{\mu_0 I_2}{4R_2}$$

b)



c) Le champ global crée au point O :

$$\vec{B}_{totale}(O) = \vec{B}_1(O) + \vec{B}_2(O)$$

$$B_{totale}(O) = B_1(O) - B_2(O) = \frac{\mu_0}{4} \left(\frac{I_1}{R_1} - \frac{I_2}{R_2} \right)$$

Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section B

Contrôle unifié du module : Electricité

Durée : 2 h 00 min

Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Exercice 1 : Les parties A et B sont indépendantes

A. Partie A

On place quatre charges ponctuelles (avec $q > 0$) respectivement aux points A; B; C et D qui représentent les sommets d'un rectangle de longueur a , de largeur b et de centre O, tel que : $b = \frac{\sqrt{3}}{3}a$

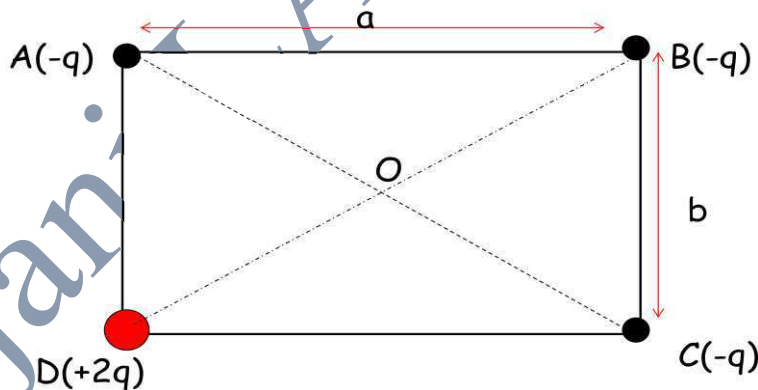


Figure 1:

- Représenter les champs électrostatiques $\vec{E}_A(B)$, $\vec{E}_D(B)$ et $\vec{E}_C(B)$, créés en B par les trois charges q_A , q_C et q_D . (Respecter l'intensité relative à chaque champ).
- Trouver la norme du champ électrostatique résultant $\vec{E}(B)$ créé en B. Représenter $\vec{E}(B)$.
- Calculer le potentiel électrostatique $V(B)$, créé au point B par les trois charges q_A , q_C et q_D .

B. Partie B

- On considère un fil infini chargé avec une densité linéique λ constante et positive.

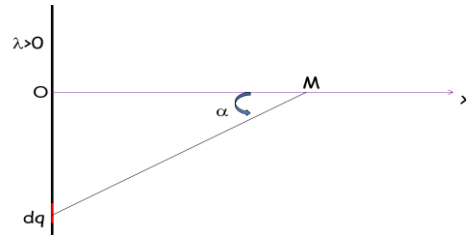


Figure 2

- Montrer que le champ électrostatique élémentaire $dE_x(M)$ créé par une charge élémentaire dq , en un point M extérieur au fil :

$$dE_x(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{x} \cos(\alpha) d\alpha.$$
- En déduire la champ total créé par le fil infini.

- Soit un rectangle ABCD de longueur a et de largeur b , chargé avec une densité linéaire λ constante positive.

On donne : $b = \frac{\sqrt{3}}{3} a$, $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$, $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$,
 $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$, $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$.

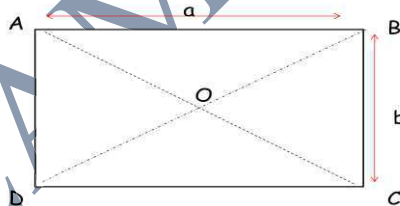


Figure 3

- Utiliser la formule obtenue en question 1.a) pour exprimer le champ électrostatique créé au point O : centre du rectangle, par le segment AB .
- En déduire l'expression du champ électrostatique résultant.

Exercice 2 : Les parties A et B sont indépendantes

A. Partie A:

Soit le circuit ci-dessous :

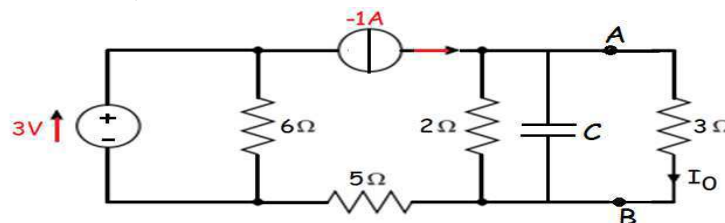


Figure 4.

Une fois le régime permanent est atteint, calculer le courant I_0 en utilisant le théorème de Thévenin. On donne : $C=1\mu F$, $f=0Hz$.

B. Partie B:

Soit le circuit ci-dessous alimenté par une tension sinusoïdale

$$e(t) = E_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) = \sqrt{2} E_{eff} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) .$$

En utilisant la méthode symbolique (notation complexe), déterminer l'expression temporelle ou instantanée du courant

$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) = \sqrt{2} I_{eff} \cos(\omega t + \varphi_i)$ circulant dans ce circuit en fonction de la pulsation ω ?

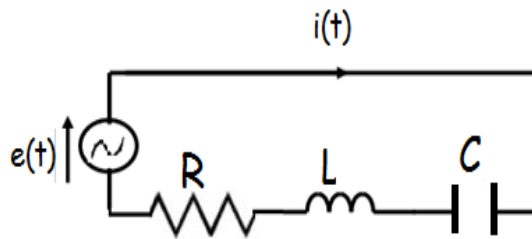


Figure 5

Exercice 3 :

- Enoncer le théorème d'Ampère.
- Préciser dans chacun des cas suivants la somme algébrique des courants:

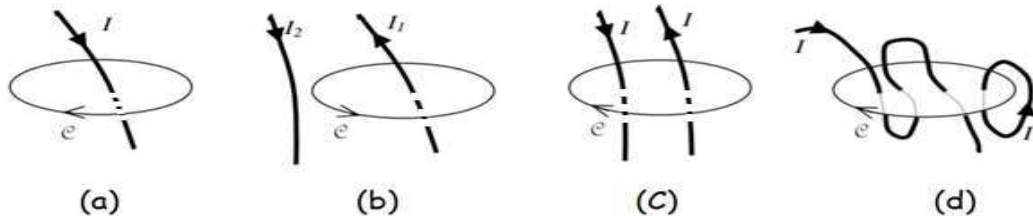


Figure 6.

- Un fil de cuivre de diamètre négligeable, rectiligne et très long (infini), est parcouru par un courant I. Calculer le champ magnétostatique créé par cette distribution au point M à une distance r en utilisant le théorème d'Ampère (Point d'application, direction, sens, intensité).



Figure 7.

- d) Soient trois conducteurs filiformes rectilignes, infinis. Les trois fils sont dans un même plan et parcourus respectivement par I_1 , I_2 et I_3 . Les trois courants sont dans le même sens. Le fil 2 est situé entre le fil 1 et le fil 3, à une distance $2d$ du fil 1 et d du fil 3.

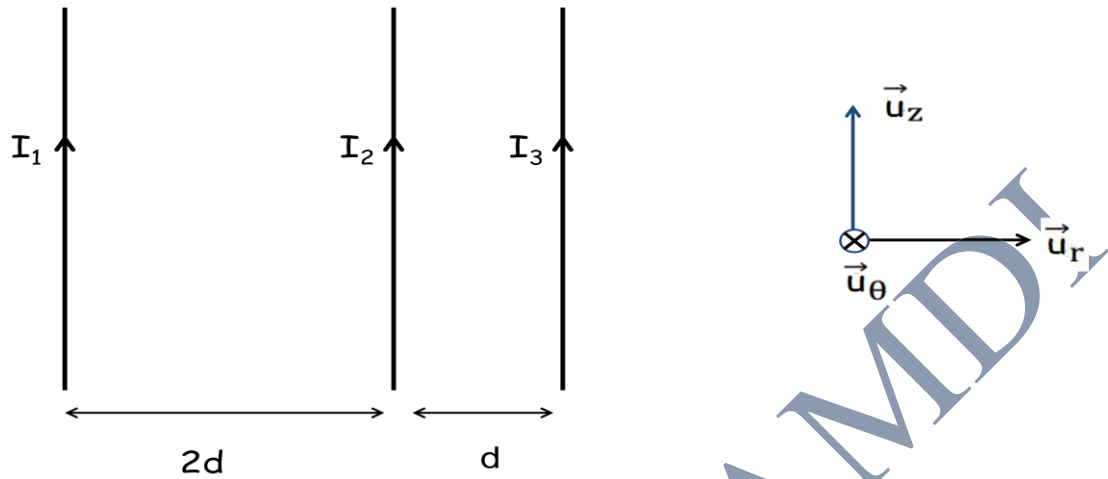
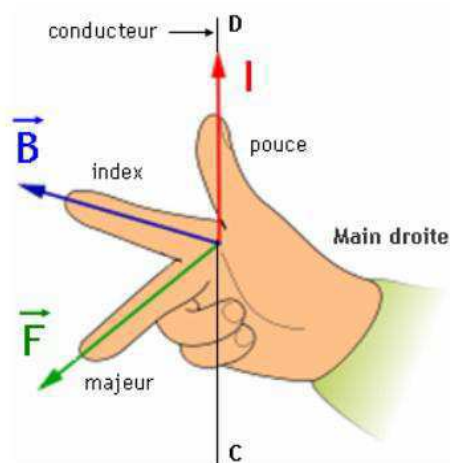


Figure 8.

- Déterminer la force de Laplace $\vec{F}_{1/2}$ exercée sur le fil 2 de longueur L par le fil 1 (Point d'application, direction, sens, intensité).
- Déterminer la force de Laplace $\vec{F}_{3/2}$ exercée sur le fil 2 de longueur L par le fil 3 (Point d'application, direction, sens, intensité).
- Déduire la force totale $\vec{F}_2$ exercée sur le fil 2.
- Le fil 2 peut se déplacer entre les fils 1 et 3, tout en restant dans le même plan. Déterminer la position d'équilibre du fil 2.

Rappel:



Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section B

Contrôle de rattrapage du module : Electricité

Durée : 1 h 00 min

Sans documentations

Nom :

Prénom :

Questions à Choix Multiples

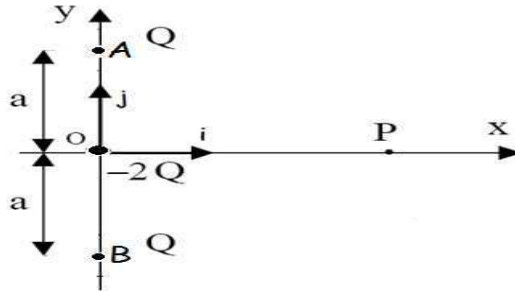
✓ **Cocher** La ou Les réponse(s) correspondant à votre choix.

✓ **Toute réponse fausse est pénalisée.**

✓ **Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.**

QCM : 1

Deux sphères identiques portent chacune la charge positive Q . Leurs centres A et B distants de $2a$ sont disposés sur l'axe Oy symétriquement par rapport à l'origine O (figure ci-dessous).



Une troisième charge $-2Q$ qui peut être considérée comme ponctuelle se trouve au point O. Déterminer l'expression du vecteur champ électrostatique $\vec{E}(P)$ créé par les trois charges ($+Q$, $+Q$ et $-2Q$) au point P de l'axe Ox d'abscisse x positive.

- a) $\vec{E}(P) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(2a^2 + x^2)} - \frac{2}{x^2} \right] \vec{j}$
- b) $\vec{E}(P) = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{x^3} \right] \vec{j}$
- c) $\vec{E}(P) = \frac{2Qx}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{x^3} \right] \vec{i}$
- d) $\vec{E}(P) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(2a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{i}$

QCM : 2

Que peut-on dire de la force électrostatique exercée sur une particule de charge q ?

- a) Elle est inversement proportionnelle à la valeur du champ électrostatique
- b) Elle est de sens opposé au champ électrostatique si la charge q est positive.
- c) Elle est proportionnelle à la charge de la particule.
- d) Elle est inversement proportionnelle à la distance qui sépare les deux charges.

QCM : 3

Dans le théorème de Gauss appliqué à une sphère creuse, de rayon R , chargée en surface, on peut écrire que :

- a) pour $r > R$, Q_{int} est nulle.
- b) Pour $r < R$, Q_{int} est strictement positive.
- c) pour $r > R$, $Q_{\text{int}} = \iint_S \sigma \cdot dS$.

d) pour $r > R$, $Q_{\text{int}} = \iiint_V \rho \cdot dv$.

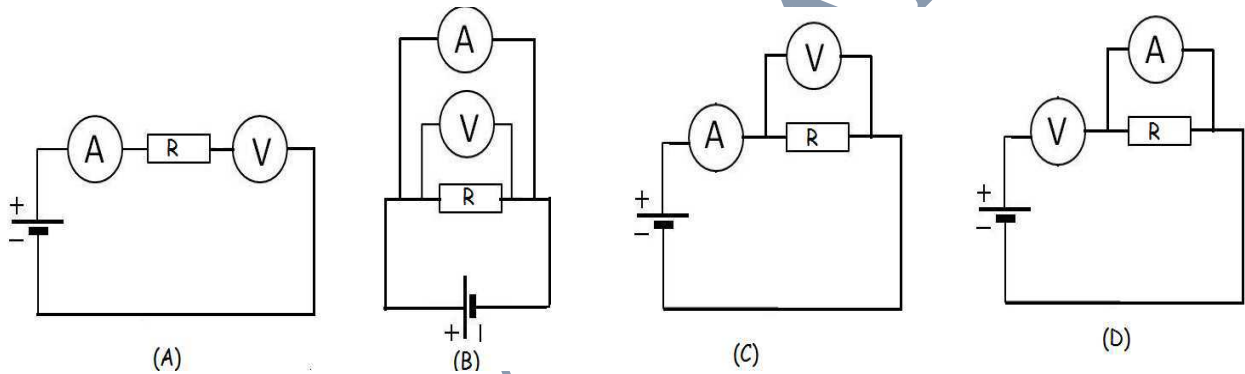
QCM : 4

Le flux d'un champ électrique radial et qui ne dépend que de r , à travers une surface latérale d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est :

- a) $\Phi(\vec{E}) = E \times h$.
- b) $\Phi(\vec{E}) = E \times \pi \times r^2 \times h$.
- c) $\Phi(\vec{E}) = E \times 2 \times \pi \times r \times h$
- d) $\Phi(\vec{E}) = E \times 4 \times \pi \times r^2$

QCM : 5

Quel montage ci-dessous permet de déterminer la résistance du résistor à l'aide d'un générateur, d'un voltmètre et d'un ampèremètre.



- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

QCM : 6

L'application des théorèmes de superposition, de Thévenin et de Norton suppose qu'on annule des sources d'énergie.

Pour annuler une source de tension, il faut :

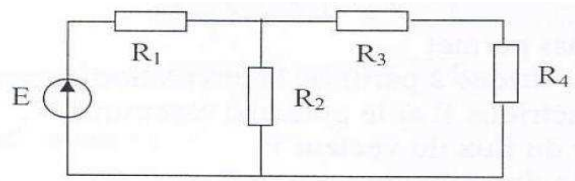
- a) Enlever la branche qui la contient.
- b) La remplacer par un fil.

Pour annuler une source de courant, il faut :

- a) Enlever la branche qui la contient.
- b) Court-circuiter ses bornes.

QCM : 7

A- Soit le circuit suivant :



Ce circuit comprend:

- a) 5 nœuds, 5 branches et 2 mailles.
- b) 2 nœuds, 3 branches et 3 mailles.
- c) 2 nœuds, 5 branches et 3 mailles.
- d) 2 nœuds, 3 branches et 2 mailles

B- Reprenez le circuit de la question précédente :

- a) R_1 est en parallèle avec R_2 .
- b) R_3 est en série avec R_4 .
- c) R_2 est en parallèle avec l'ensemble (R_3 en série avec R_4).
- d) R_1 est en série avec R_2 .

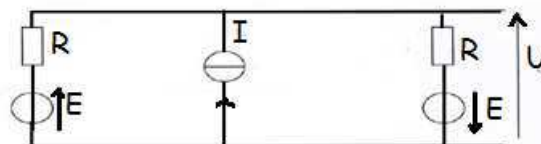
C- Reprenez le circuit de la question précédente, avec $R_1=R_2=R_3=R_4=R$. Ce circuit est alors équivalent au circuit suivant, avec :



- a) $R' = \frac{2R}{3}$.
- b) $R' = R$.
- c) $R' = \frac{5R}{3}$.
- d) $R' = \frac{3R}{2}$.

QCM : 8

Soit le circuit suivant :



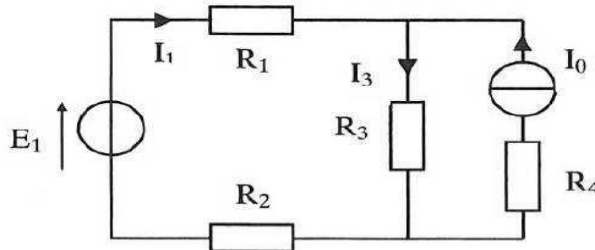
- a) $U = RI$
- b) $U = \frac{R}{2} I$

c) $U = \frac{I}{2R}$

d) $U = E$

QCM : 9

Soit le circuit suivant :



A- On veut déterminer la tension U_3 aux bornes R_3 :

a) $U_3 = R_3 \left(\frac{E_1}{R_1 + R_2} + I_0 \right)$

b) $U_3 = R_4 I_0$

c) $U_3 = R_3 I_0$

d) $U_3 = \frac{R_3 E_1 + R_3 (R_1 + R_2) I_0}{R_1 + R_2 + R_3}$

B - La résistance R_{Th} du générateur Thévenin vue par R_3 est :

a) $R_{Th} = \frac{R_4 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_4}$

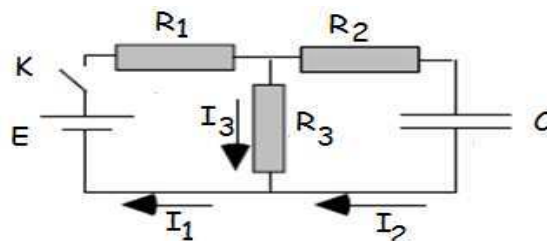
b) $R_{Th} = R_1 + R_2$

c) $R_{Th} = R_1 + R_2 + R_4$

d) $R_{Th} = \frac{R_4 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_4} + R_3$

QCM : 10

Dans le circuit suivant, $E = 1,5 \text{ V}$, $C = 3 \mu\text{F}$ et les trois résistances R_1 , R_2 et R_3 valent 100Ω .



A l'instant initial, tous les courants et la charge de la capacité sont nuls.

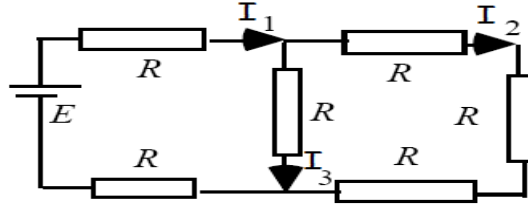
On ferme l'interrupteur K ; après un temps suffisamment long, on peut dire que :

a) La tension aux bornes de la capacité est égale à E.

- b) La tension aux bornes de la capacité est égale à $\frac{E}{2}$.
- c) Le courant I_1 est égal à 7,5 mA.
- d) Le courant I_2 est égal à 7,5 mA.

QCM : 11

Que vaut le courant I_1 pour $E = 11 \text{ V}$ et $R = 40 \Omega$ dans le circuit suivant ?



- a) 100 mA.
- b) 46 mA.
- c) 92 mA.
- d) On ne peut répondre si on ne connaît pas I_2 et I_3 .

QCM : 12

A- Soit un courant sinusoïdal $i(t) = I \cdot \sin(\omega t + \varphi)$

Par convention, I est une grandeur réelle quelconque, sans unité.

- a) Vrai.
- b) Faux.

B- ω Correspond à :

- a) Une vitesse angulaire.
- b) La fréquence du signal.
- c) La période du signal.
- d) Aucune de ces réponses.

C- Quelle relation est correcte ? T représente la période de $i(t)$ et f , sa fréquence.

- a) $\omega = 2\pi T$
- b) $\omega T = 2\pi$
- c) $\omega = 2\pi$
- d) $\omega = 2\pi/f$

D- La valeur moyenne d'un signal périodique $s(t)$ est donnée par la relation :

- a) $S_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt$
- b) $S_{\text{moy}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt}$
- c) $S_{\text{moy}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T s^2(t) dt}$

d) $S_{moy} = 0$

E- La valeur moyenne de $i(t)$ est donnée par la relation :

a) $I_{moy} = I$

b) $I_{moy} = \frac{I}{\sqrt{2}}$

c) $I_{moy} = 0$

d) $I_{moy} = I \cdot \omega$

F- La valeur efficace d'un signal périodique $s(t)$ est donnée par la relation :

a) $S_{eff} = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt$

b) $S_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt}$

c) $S_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T s^2(t) dt}$

d) $S_{eff} = 0$

J- La valeur efficace de $i(t)$ est donnée par la relation :

a) $I_{eff} = I$

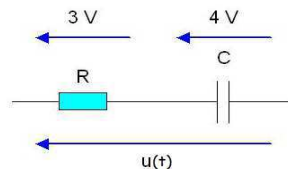
b) $I_{eff} = \frac{I}{\sqrt{2}}$

c) $I_{eff} = 0$

d) $I_{eff} = I^2$

QCM : 13

$u(t)$ est une tension sinusoïdale alternative. Que vaut la valeur efficace de la tension $u(t)$?



a) Je ne sais pas .

b) 7 volts.

c) 5 volts.

d) 1 volt

QCM : 14

La force de Laplace ressentie par un élément $\vec{dl}$ d'un fil parcouru par un courant I dans un champ magnétique $\vec{B}$ est :

- a) $\vec{F} = I \times \vec{dl} \times \vec{B}$
- b) $\vec{F} = I \times d\vec{l} \times \vec{B}$
- c) $\vec{F} = I \times \vec{dl} \wedge \vec{B}$
- d) $\vec{F} = I \times \vec{B} \wedge \vec{dl}$

QCM : 15

Le champ magnétique créé par un fil rectiligne (infini) parcouru par un courant I_1 à une distance r est :

- a) $\frac{\mu_0 \times I}{2 \times \pi \times r^2} \vec{e}_r$
- b) $\frac{\mu_0 \times I}{2 \times \pi \times r^2} \vec{e}_\theta$
- c) $\frac{\mu_0 \times I}{2 \times \pi \times r} \vec{e}_r$
- d) $\frac{\mu_0 \times I}{2 \times \pi \times r} \vec{e}_\theta$

QCM : 16

Un conducteur rectiligne de longueur $L = 10$ cm et parcouru par un courant d'intensité $4,0$ A est placé dans un champ magnétique de valeur $B = 0,040$ T. Si l'angle entre le conducteur et la direction du champ fait 30° , alors la force de Laplace exercée sur le conducteur, exprimée en N vaut :

- a) $2,0 \cdot 10^{-3}$
- b) $8,0 \cdot 10^{-3}$
- c) $1,4 \cdot 10^{-2}$
- d) $2,8 \cdot 10^{-2}$

QCM : 17

Lorsque deux fils parallèles sont parcourus par des courants I_1 et I_2 de même sens, ceux-ci

- a) se repoussent.
- b) n'ont aucun effet l'un sur l'autre.
- c) s'attirent.
- d) aucune de ces propositions.

QCM : 18

Un solénoïde est parcouru par un courant d'intensité $I = 2$ A ; sa longueur est $L = 20$ cm, son rayon $R = 4$ cm. Il est formé de 800 spires de fil de cuivre isolé. $\mu_0 = 1,25 \cdot 10^{-6}$ SI. Quelle est la valeur du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde ?

- a) 100 mT.
- b) 240 mT.
- c) 45 mT.
- d) 10 mT.

e) 0,5 T.

Tijani LAMHAMDI

Département de Génie Electrique

Année universitaire 2019-20

Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section B

Contrôle unifié du module : Electricité

Durée : 2 h 00 min

Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.
- ✓ Tous les résultats doivent être encadrés.

Question cours :

- 1) Calculer la charge totale des distributions suivantes :
 - i. Sphère de rayon R uniformément chargée en surface avec la densité surfacique de charge $\sigma = \text{cte}$.
 - ii. Cylindre (rayon R, hauteur h) uniformément chargé en surface latérale avec la densité $\sigma = \text{cte}$.
 - iii. Cylindre (rayon R, hauteur h) uniformément en volume avec la densité volumique de charge $\rho_v = \text{cte}$.
- 2) Énoncer le théorème de Norton. Définir les différents éléments de ce théorème.

Exercice 1 :

Dans l'espace assimilé au vide, le plan Π (xOy) d'un repère orthonormé direct de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ porte une charge de densité surfacique $\sigma > 0$. Le champ électrostatique créé par cette distribution en tout point M de l'espace est :

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \vec{E}(z > 0) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{k} \\ \vec{E}(z < 0) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{k} \end{cases}$$

- a) Calculer le potentiel électrostatique $V(M)$ dans les deux régions $z > 0$ et $z < 0$.
On donne : $V(z=0) = 0V$.
- b) On superpose au plan précédent à la distance $z = d > 0$, un plan Π_1 uniformément chargé avec une densité $(-\sigma)$.
 - i. En utilisant le principe de superposition, déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ dans les trois régions : $z > d$, $0 < z < d$ et $z < 0$.
 - ii. En déduire le potentiel électrostatique $V(M)$ dans les trois régions : $z \geq d$, $0 \leq z \leq d$ et $z \leq 0$.
On donne : $V(z=0) = 0V$.

Exercise 2 :

Un circuit est formé par deux mailles carrées ABCD et EFGH, la première entourant la seconde. Chaque côté de ces mailles a une résistance $R=1,0k\Omega$ et les deux sommets E et A sont connectés par une résistance d'également $R=1,0k\Omega$. Une force électromotrice $e=12V$ est branchée entre G et C.

- Simplifier ce circuit et déterminer la résistance équivalente entre G et C.
- Quelle est l'intensité débitée par le générateur ?
- Quelle est la différence de potentielle entre les points C et A ?

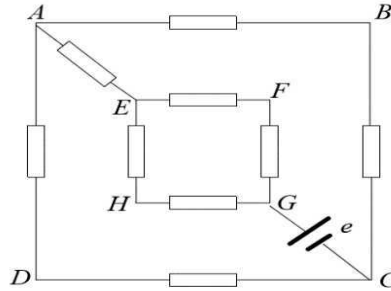


Figure 1.

Exercise 3 :

Le circuit est alimenté par une tension sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ avec $\omega=100\pi \text{ rad.s}^{-1}$ et $U=1V$. On donne : $R=1\Omega$ et $L\omega=1\Omega$.

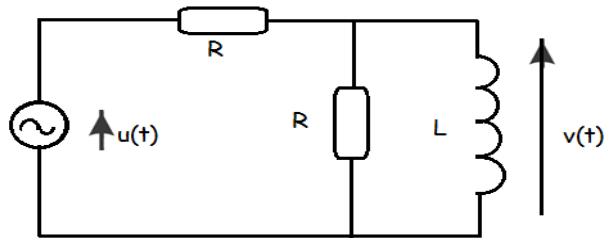


Figure 2.

- Donner l'expression de la valeur efficace complexe associée à $u(t)$.
- Déterminer l'expression numérique sous forme cartésienne de $\underline{V}$, valeur efficace complexe associée à $v(t)$.
- En déduire l'expression numérique de $v(t)$.

Exercise 4:

Partie I :

Un conducteur filiforme est parcouru par un courant I (figure 3.).

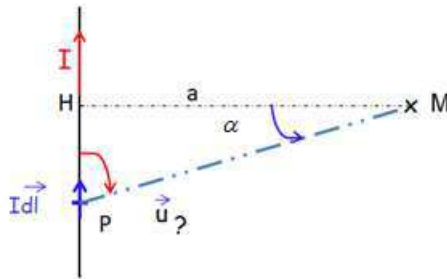


Figure 3.

a) Compléter le schéma de la **figure 3**. (Système de coordonné, direction et sens du champ élémentaire) et donner l'expression du vecteur champ élémentaire magnétique $d\vec{B}(M)$ produit, au point M, par un segment dl du conducteur, à l'aide de la loi de Biot et Savart.

b) Compléter le schéma de la **figure 4** et donner l'expression du champ magnétique $\vec{B}(M)$ pour un fil de **longueur fini** AB. On orientera les angles α_1 et α_2 par le sens du courant I .

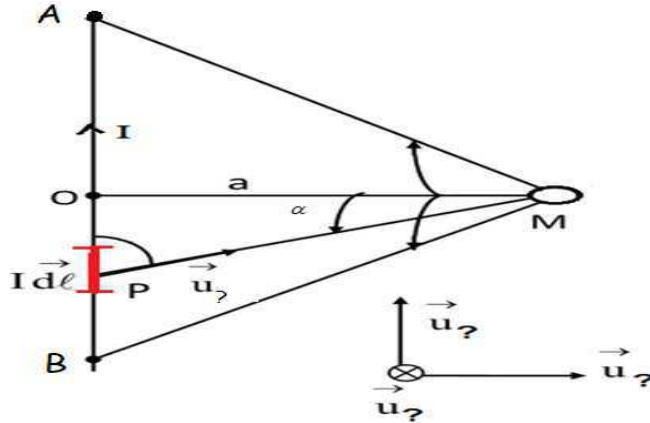


Figure 4.

- c) En déduire l'expression du champ magnétique $\vec{B}(M)$ pour un fil de **longueur infini**.
d) Retrouver cette dernière expression en utilisant le théorème d'Ampère.

Partie II:

On considère un conducteur filiforme parcouru par un courant I formant une spire carrée ABCD de côté $2h$, de centre O, placée dans le plan xOy.

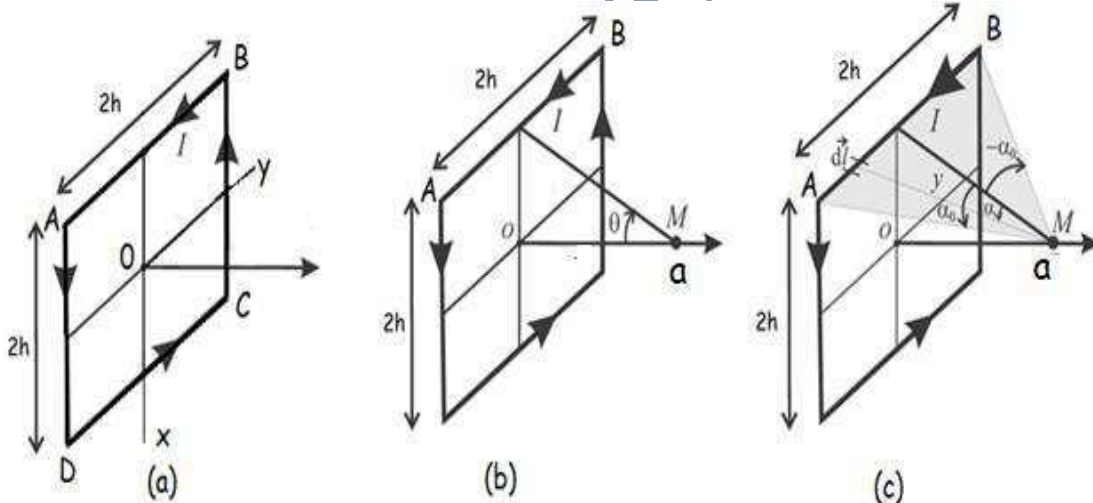


Figure 5

- a) Calculer le vecteur champ magnétique $\vec{B}_{AB}(O)$ créé en O par la portion de circuit AB (**figure 5.a**).
b) En déduire le vecteur champ magnétique $\vec{B}(O)$ créé par toute la spire carrée au point O.
c) Soit un point M de l'axe de la spire carrée de coordonnées $(0,0,a)$. Montrer que le vecteur champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par la spire carrée au point M se réduit à une composante (**figure 5.b**).
d) Calculer $\vec{B}(M)$ en fonction de μ_0 , I , h et a (**figure 5.c**).
e) Que devient l'expression de $\vec{B}(M)$ pour un point très éloigné du circuit ($a \gg 2h$).

Département de Génie Electrique

Année universitaire 2019-20

Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section B

Contrôle de rattrapage du module : Electricité

Durée : 1 h 15 min

Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.
- ✓ Tous les résultats doivent être encadrés.

Exercice 1:

Calculer le champ magnétique sur l'axe d'une spire circulaire de rayon R (direction, sens et intensité), parcourue par un courant permanent I .

Exercice 2 :

Le circuit est alimenté par une tension sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$ avec $\omega = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}$ et $U=2\text{V}$. On donne : $R=1\Omega$ et $\frac{1}{c\omega} = 1\Omega$.

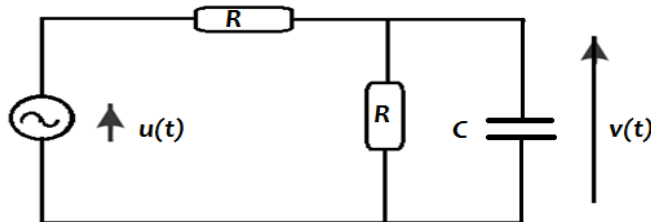


Figure 3.

- a) Donner l'expression de la valeur efficace complexe associée à $u(t)$.
- b) Déterminer l'expression numérique sous forme cartésienne de $\underline{V}$, valeur efficace complexe associée à $v(t)$.
- c) En déduire l'expression numérique de $v(t)$.

Exercice 3 :

Déterminer le modèle équivalent de Thévenin du circuit placé à gauche de AB ?
Déduire le courant I_L circulant dans R_L ?

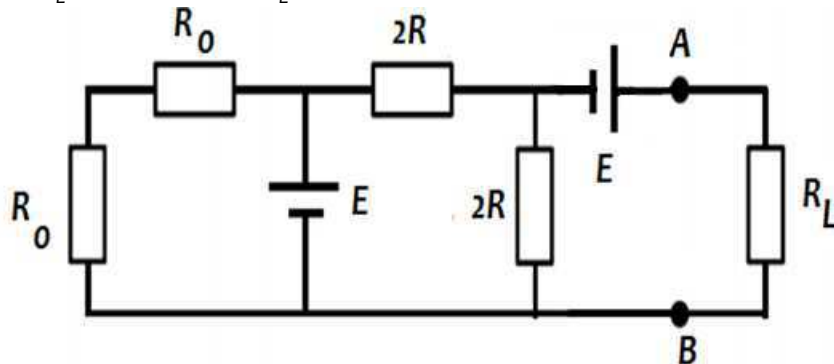


Figure 2.

Exercice 4 :

Une sphère creuse (S), de centre o, de rayon extérieur R et, de rayon intérieur αR , ($\alpha < 1$), est électriquement chargée en volume, avec une charge volumique uniforme ρ (cf. figure 1). On repère un point M de l'espace par son vecteur position $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$ où $r = |\overrightarrow{OM}|$ et $\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$. ϵ_0 désigne la permittivité du vide.

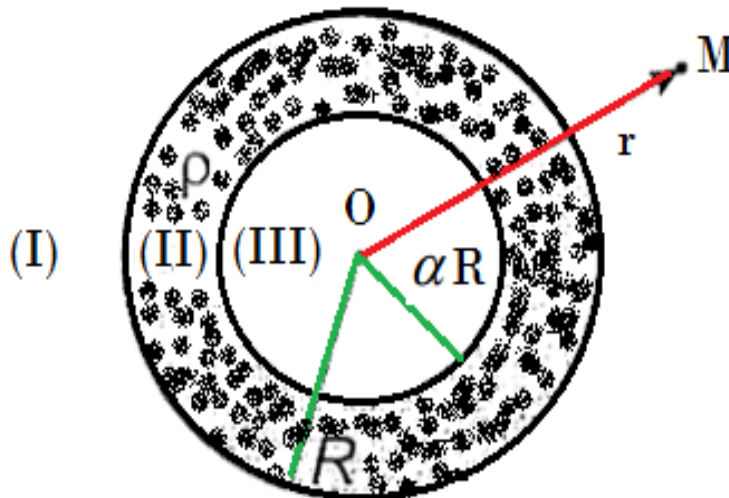


Figure 1.

- 1) $OM=r>R$, calculer le flux à travers la surface fermée ou de Gauss :
- 2) Calculer le champ électrostatique $\vec{E}_I(r)$ produit par S dans la région (I) définie par $r > R$:
- 3) Exprimer le champ électrostatique $E_{II}(r)$ produit par S dans la région (II) définie par $\alpha R < r < R$:
- 4) Exprimer le champ électrostatique $E_{III}(r)$ produit par S dans la région (III) définie par $0 < r < \alpha R$:
- 5) En déduire le potentiel électrostatique $V_I(r)$ de la région (I) en choisissant son origine à l'infini $V(\infty)=0V$:

Département de Génie Electrique

Année universitaire 2020-21

Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section B

Contrôle unifié du module : Electricité

Durée : 2 h 00 min

Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.
- ✓ Tous les résultats doivent être encadrés.

Exercice : 1

Partie : A

Deux charges électriques ponctuelles q et $q' = -q$ ($q > 0$) sont placées respectivement aux points O et A d'un axe $x'Ox$ ($OA=d$).

- i. Exprimer puis représenter les champs électriques créés par les charges q et q' au milieu M de la droite OA.
- ii. Exprimer le potentiel $V(M)$ au point M.

Partie : B

Deux charges électriques ponctuelles q_1 et q_2 sont placées respectivement aux points O et A d'un axe $x'OA$ ($OA=d$). Sachant que le champ électrique est nul en un point B entre O et A, tel que $OB=d/3$:

1)

- i. Que peut-on dire des signes de q_1 et q_2 ? Justifier votre réponse.
- ii. Exprimer q_2 en fonction de q_1 .

2)

On donne : $q_1 = +2\mu C$, $d = 1,2$ m et $K = 1/4\pi\epsilon_0 = 9 \cdot 10^9$ N. m².C⁻².

- i. Calculer le potentiel $V(B)$ au point B.
- ii. On place au point B une troisième charge $q_3 = +1\mu C$. Calculer son énergie potentielle.
- iii. Au point B, la charge q_3 est en équilibre. Sans faire de calculs, **représenter qualitativement** les forces agissant sur q_3 si on la déplace légèrement à droite puis à gauche (sur la droite OA).
- iv. La charge q_3 est-elle en équilibre stable (a-t-elle tendance à revenir à sa position d'équilibre ?) ou instable (a-t-elle tendance à s'éloigner de sa position d'équilibre ?).

Exercice : 2

Dans le plan XOY, on considère un fil circulaire de rayon R, de centre O et d'axe de symétrie de révolution OZ (**figure 1**). Ce fil porte une charge électrique positive Q répartie uniformément avec une densité linéique de charge $+\lambda$.

- i. Exprimer et représenter le champ électrique élémentaire $d\vec{E}(M)$ créé par un élément de longueur dl du fil au point M ($OM=z$).
- ii. Calculer le champ total $\vec{E}(M)$ créé par le fil en fonction de Q , R , ϵ_0 et z .
- iii. En déduire le champ électrique $\vec{E}_0(M)$ lorsque z devient très grand devant le rayon R du fil ($z \gg R$). Interpréter le résultat.

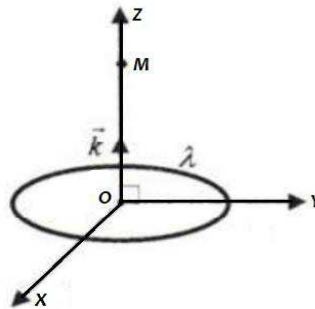


Figure 1.

Exercice : 3

Soit le circuit de la figure 2:

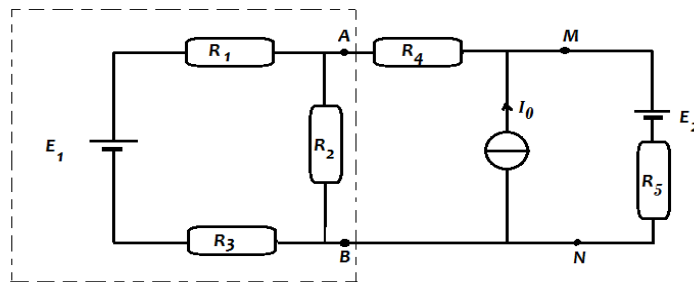


Figure 2.

On donne : $E_1=24V$, $E_2=12V$, $I_0=1mA$, $R_1=1k\Omega$, $R_2=2k\Omega$, $R_3=3k\Omega$, $R_4=4k\Omega$ et $R_5=1k\Omega$.

- 1) Dans un premier temps, on s'intéressera à la partie en pointillées comprise entre A et B :
 - i. Enoncer le théorème de Thévenin.
 - ii. En utilisant le théorème de Thevenin, calculer numériquement les éléments du générateur de Thévenin compris entre A et B.
 - iii. Déduire le circuit équivalent de la figure 2.
- 2) Dans un deuxième temps, on appliquera le théorème Millman au circuit équivalent de la figure 1) ii) pour déterminer le courant circulant dans la branche contenant R_5 .
 - i. Peut-on appliquer le théorème Millman à ce circuit équivalent ? Justifier.
 - ii. Calculer la tension entre les points M et N.
 - iii. Déduire l'intensité du courant I_{MN} circulant dans la résistance R_5 .

Exercice : 4

Soit un conducteur sous forme d'une spire circulaire de rayon R parcouru par un courant d'intensité I (voir figure 3).

- i. Reproduire le schéma ci-dessous et représenter le sens et la direction du champ magnétique créé :
 - a) en un point M situé sur l'axe de la spire,
 - b) au centre de la spire,

Département de Génie Electrique

Année universitaire 2020-21

Licence Sciences et Techniques

BCG/S3/Section B

Contrôle de rattrapage du module : Electricité

Durée : 1 h 20 min

Sans documentations

- ✓ Il sera tenu compte de la présentation de la copie.
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconque.
- ✓ Tous les résultats doivent être encadrés.

Exercice 1: (6 points)

Partie : A

Deux charges électriques ponctuelles q et $q' = -q$ ($q > 0$) sont placées respectivement aux points O et A d'un axe $x'Ox$ ($OA=d$).

- i. Exprimer puis représenter les champs électriques créés par les charges q et q' au milieu M de la droite OA.
- ii. Exprimer le potentiel $V(M)$ au point M.

Partie : B

Deux charges électriques ponctuelles q_1 et q_2 sont placées respectivement aux points O et A d'un axe $x'OA$ ($OA=d$). Sachant que le champ électrique est nul en un point B entre O et A, tel que $OB=d/3$:

1)

- i. Que peut-on dire des signes de q_1 et q_2 ? Justifier votre réponse.
- ii. Exprimer q_2 en fonction de q_1 .

2)

On donne : $q_1 = +2\mu C$, $d=1,2$ m et $K=1/4\pi\epsilon_0=9 \cdot 10^9$ N. m².C⁻².

- i. Calculer le potentiel $V(B)$ au point B.
- ii. On place au point B une troisième charge $q_3 = +1\mu C$. Calculer son énergie potentiel.
- iii. Au point B, la charge q_3 est en équilibre. Sans faire de calculs, **représenter qualitativement** les forces agissant sur q_3 si on la déplace légèrement à droite puis à gauche (sur la droite OA).
- iv. La charge q_3 est-elle en équilibre stable (a-t-elle tendance à revenir à sa position d'équilibre ?) ou instable (a-t-elle tendance à s'éloigner de sa position d'équilibre ?).

Exercice 2: (6points)

Une sphère creuse (S), de centre O, de rayon extérieur $2R$ et, de rayon intérieur R , est électriquement chargée en volume, avec **une charge volumique uniforme** ρ_v (**figure 1**). On repère un point M de l'espace par son vecteur position $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$ où $r = |\overrightarrow{OM}|$ et $\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$. ϵ_0 désigne la permittivité du vide.

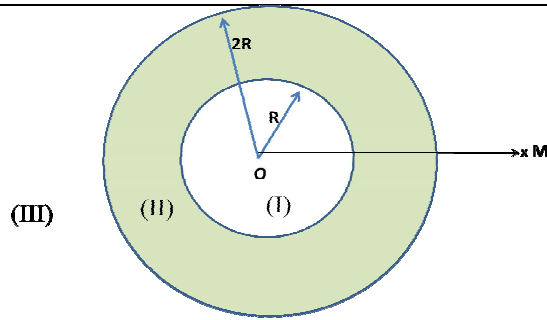


Figure 1.

- 1) Calculer le champ électrostatique $\vec{E}_{III}(r)$ produit par S dans la région (III) définie par $r > 2R$.
- 2) En déduire le potentiel électrostatique $V_{III}(r)$ de la région (III) en choisissant son origine à l'infini $V(\infty) = 0V$.
- 3) Exprimer le champ électrostatique $E_{II}(r)$ produit par S dans la région (II) définie par $R < r < 2R$.
- 4) En déduire le potentiel électrostatique $V_{II}(r)$ de la région (II).
- 5) Exprimer le champ électrostatique $E_I(r)$ produit par S dans la région (I) définie par $0 < r < R$.
- 6) En déduire le potentiel électrostatique $V_I(r)$ de la région (I).

Exercice 3: (4 points)

Par la méthode de votre choix, déterminer l'expression de courant électrique I qui circule dans la résistance R' du circuit de la **figure 2**.

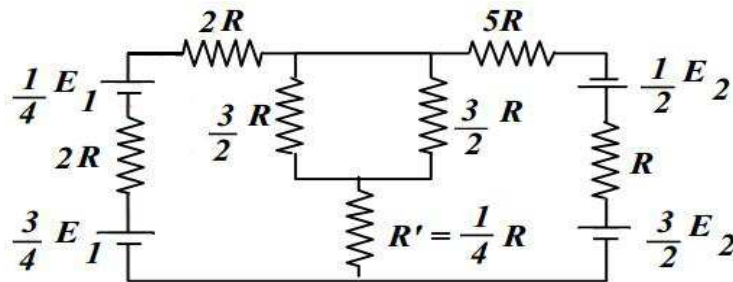


Figure 2

Exercice 4: (4 points)

Le circuit de la **figure 3** est alimenté par une tension sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$ avec $\omega = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}$ et $U = 2V$. **On donne** : $R = 1\Omega$ et $\frac{1}{C\omega} = 1\Omega$.

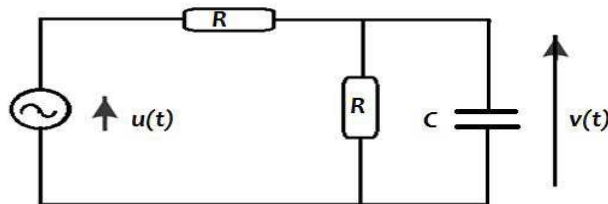


Figure 3.

- a) Donner l'expression de la valeur efficace complexe associée à $u(t)$.
- b) Déterminer l'expression numérique sous forme cartésienne de $\underline{V}$, valeur efficace complexe associée à $v(t)$.
- c) En déduire l'expression numérique de $v(t)$.